

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



## FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

### TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 3 (2A) — ESPECIFICACIÓN DE  
REQUISITOS COMPLETA + COMPONENTE EMPÍRICO

### MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS [20303]

### DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

### INTEGRANTES:

**FUERTES ARRAES EDSON DANIEL**, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec

Rol: Analista líder

**GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA**, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

**MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL**, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec

Rol: Documentador

**MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO**, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec

Rol: Modelador

**NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL**, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

### CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 3.0

### Repositorio GitHub:

<https://github.com/andymendoza03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

Firma electrónica del analista líder: \_\_\_\_\_

**QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR**

**2026 – 2027 PPA**

## Historial de versiones del documento

**Tabla 1:** Historial de versiones del documento.

| Versión | Fecha      | Autor            | Descripción del cambio                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 30/05/2026 | Equipo MundiPets | Entrega 1A: planificación y elicitación.                                                                                                                                                                                      |
| 2.0     | 05/07/2026 | Equipo MundiPets | Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial; incorpora correcciones de la 1A y agrega requisitos, UML, priorización y trazabilidad.                                                                                                       |
| 3.0     | —          | Equipo MundiPets | Entrega 3 (2A): ERS/SRS completa. Amplía a 25 RF y 15 RNF, agrega requisitos legales, explicabilidad, historias de usuario, modelado UML completo, priorización Kano/WSJF, trazabilidad extendida, MVP y componente empírico. |

# Índice

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Historial de versiones del documento</b>                                                     | <b>1</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                                                                          | <b>7</b>  |
| 1.1. Propósito del documento . . . . .                                                          | 7         |
| 1.2. Alcance del producto . . . . .                                                             | 7         |
| 1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario) . . . . .                                | 9         |
| 1.4. Referencias . . . . .                                                                      | 11        |
| 1.5. Visión general del documento . . . . .                                                     | 11        |
| <b>2. Descripción general</b>                                                                   | <b>11</b> |
| 2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema . . . . .                                    | 11        |
| 2.2. Funciones del producto . . . . .                                                           | 13        |
| 2.3. Clases y características de usuarios . . . . .                                             | 13        |
| 2.4. Mapa de stakeholders . . . . .                                                             | 14        |
| 2.4.1. Matriz poder/interés . . . . .                                                           | 15        |
| 2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders . . . . .                                      | 16        |
| 2.5. Entorno operativo . . . . .                                                                | 17        |
| 2.6. Suposiciones y dependencias . . . . .                                                      | 17        |
| 2.7. Modelado organizacional en i* . . . . .                                                    | 17        |
| 2.7.1. Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) . . . . .                                       | 18        |
| 2.7.2. Diagrama de Razón Estratégica (SR) . . . . .                                             | 18        |
| <b>3. Requisitos específicos completos</b>                                                      | <b>19</b> |
| 3.1. Interfaces externas . . . . .                                                              | 19        |
| 3.1.1. Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad) . . . . .                                | 19        |
| 3.1.2. Interfaz de hardware . . . . .                                                           | 19        |
| 3.1.3. Interfaz de software . . . . .                                                           | 19        |
| 3.2. Requisitos funcionales . . . . .                                                           | 19        |
| 3.2.1. RF-01 — Registrar mascota . . . . .                                                      | 19        |
| 3.2.2. RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota . . . . .                               | 19        |
| 3.2.3. RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota . . . . .                               | 19        |
| 3.2.4. RF-04 — Buscar y filtrar mascotas . . . . .                                              | 20        |
| 3.2.5. RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción . . . . .                                      | 20        |
| 3.2.6. RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza . . . . .                       | 20        |
| 3.2.7. RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios . . . . .                                   | 21        |
| 3.2.8. RF-08 — Gestionar solicitudes de cruza . . . . .                                         | 21        |
| 3.2.9. RF-09 — Validar la información médica de una mascota . . . . .                           | 21        |
| 3.2.10. RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos . . . . .                      | 22        |
| 3.2.11. RF-11 — Administrar la privacidad de la información . . . . .                           | 22        |
| 3.2.12. RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios . . . . .                                | 22        |
| 3.2.13. RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas . . . . .                                   | 23        |
| 3.2.14. RF-14 — Gestionar carnet de vacunación . . . . .                                        | 23        |
| 3.2.15. RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruza . . . . .                | 23        |
| 3.2.16. RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota . . . . .           | 24        |
| 3.2.17. RF-17 — Validar imágenes . . . . .                                                      | 24        |
| 3.2.18. RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas . . . . .                | 24        |
| 3.2.19. RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruza . . . . .         | 25        |
| 3.2.20. RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados . . . . .                    | 25        |
| 3.2.21. RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota . . . . .                 | 25        |
| 3.2.22. RF-22 — Dar seguimiento post-adopción . . . . .                                         | 26        |
| 3.2.23. RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces . . . . . | 26        |
| 3.2.24. RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna . . . . .       | 26        |
| 3.2.25. RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada . . . . .                                  | 27        |
| 3.3. Requisitos no funcionales . . . . .                                                        | 27        |
| 3.3.1. RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas . . . . .               | 27        |
| 3.3.2. RNF-02 — Disponibilidad del sistema . . . . .                                            | 28        |

|           |                                                                                            |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.3.    | RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema . . . . .                                         | 28        |
| 3.3.4.    | RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma . . . . .                                       | 28        |
| 3.3.5.    | RNF-05 — Integridad de la información médica . . . . .                                     | 29        |
| 3.3.6.    | RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial . . . . .                     | 29        |
| 3.3.7.    | RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes . . . . .                                  | 29        |
| 3.3.8.    | RNF-08 — Actualización de la información registrada . . . . .                              | 29        |
| 3.3.9.    | RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos . . . . .                | 30        |
| 3.3.10.   | RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código . . . . .                                   | 30        |
| 3.3.11.   | RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos . . . . .                           | 30        |
| 3.3.12.   | RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios . . . . .                              | 31        |
| 3.3.13.   | RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06) . . . . . | 31        |
| 3.3.14.   | RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17) . . . . .             | 31        |
| 3.3.15.   | RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes . . . . .                             | 32        |
| 3.3.16.   | RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto . . . . .                       | 32        |
| 3.3.17.   | Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial . . . . .           | 32        |
| 3.4.      | Requisitos legales . . . . .                                                               | 32        |
| 3.5.      | Restricciones de diseño . . . . .                                                          | 33        |
| 3.5.1.    | RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial . . . . .                    | 33        |
| 3.5.2.    | RD-02 — Acceso basado en roles . . . . .                                                   | 34        |
| 3.5.3.    | RD-03 — Validación profesional de la información médica . . . . .                          | 34        |
| 3.5.4.    | RD-04 — Protección de datos personales . . . . .                                           | 34        |
| 3.5.5.    | RD-05 — Arquitectura modular del sistema . . . . .                                         | 34        |
| 3.5.6.    | RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales . . . . .                    | 35        |
| 3.5.7.    | RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad . . . . .                  | 35        |
| 3.5.8.    | RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería . . . . .                          | 35        |
| 3.5.9.    | RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva) . . . . .    | 36        |
| 3.6.      | Historias de usuario y criterios de aceptación . . . . .                                   | 36        |
| 3.6.1.    | HU-01 — Registro de mascota . . . . .                                                      | 36        |
| <b>4.</b> | <b>Modelado del sistema con UML</b> . . . . .                                              | <b>36</b> |
| 4.1.      | Diagrama de casos de uso general . . . . .                                                 | 36        |
| 4.2.      | Especificación textual de casos de uso . . . . .                                           | 36        |
| 4.3.      | Diagrama de clases refinado . . . . .                                                      | 37        |
| 4.4.      | Diagramas de secuencia . . . . .                                                           | 37        |
| 4.5.      | Diagramas de actividad . . . . .                                                           | 37        |
| 4.6.      | Diagrama de estados . . . . .                                                              | 37        |
| 4.7.      | Diagrama de componentes . . . . .                                                          | 37        |
| 4.8.      | Diagrama de despliegue . . . . .                                                           | 37        |
| <b>5.</b> | <b>Priorización y trazabilidad extendida</b> . . . . .                                     | <b>37</b> |
| 5.1.      | Clasificación de requisitos . . . . .                                                      | 37        |
| 5.2.      | Priorización MoSCoW . . . . .                                                              | 39        |
| 5.3.      | Modelo de Kano . . . . .                                                                   | 39        |
| 5.4.      | Valor de negocio con WSJF . . . . .                                                        | 39        |
| 5.5.      | Matriz de trazabilidad extendida . . . . .                                                 | 40        |
| <b>6.</b> | <b>Producto Mínimo Viable</b> . . . . .                                                    | <b>42</b> |
| 6.1.      | Alcance del MVP y cobertura de requisitos . . . . .                                        | 42        |
| 6.2.      | Arquitectura e instrucciones de despliegue . . . . .                                       | 42        |
| 6.3.      | Evidencia de funcionamiento . . . . .                                                      | 42        |
| <b>7.</b> | <b>Componente empírico del proyecto</b> . . . . .                                          | <b>42</b> |
| 7.1.      | Enfoque seleccionado y justificación . . . . .                                             | 42        |
| 7.2.      | Preguntas de investigación en formato PICOC . . . . .                                      | 42        |
| 7.3.      | Hipótesis o proposiciones del estudio . . . . .                                            | 42        |
| 7.4.      | Variables independientes, dependientes y de control . . . . .                              | 42        |
| 7.5.      | Participantes y reclutamiento . . . . .                                                    | 42        |

|           |                                                      |           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 7.6.      | Instrumentos . . . . .                               | 42        |
| 7.7.      | Plan de análisis estadístico . . . . .               | 42        |
| 7.8.      | Registro previo del protocolo en el OSF . . . . .    | 42        |
| 7.9.      | Amenazas a la validez previstas . . . . .            | 42        |
| <b>8.</b> | <b>Conclusiones</b>                                  | <b>42</b> |
|           | <b>Referencias</b>                                   | <b>44</b> |
|           | <b>Apéndice</b>                                      | <b>45</b> |
|           | <b>Apéndice A — Plan del proyecto de IR</b>          | <b>45</b> |
|           | <b>Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias</b>    | <b>45</b> |
|           | <b>Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF</b> | <b>48</b> |
|           | <b>Apéndice D — Matriz de trazabilidad extendida</b> | <b>52</b> |
|           | <b>Apéndice E — Repositorio GitHub</b>               | <b>56</b> |
|           | <b>Apéndice F — Protocolo experimental</b>           | <b>56</b> |
|           | <b>Apéndice G — Análisis de revistas objetivo</b>    | <b>56</b> |
|           | <b>Apéndice H — Checklist de aceptación</b>          | <b>56</b> |

## Índice de figuras

|    |                                                                           |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets. . . . . | 12 |
| 2. | Diagrama contextual del sistema MundiPets. . . . .                        | 13 |
| 3. | Diagrama de Razón Estratégica (SR) del sistema MundiPets. . . . .         | 18 |

## Índice de tablas

|     |                                                                                           |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Historial de versiones del documento. . . . .                                             | 1  |
| 2.  | Alcance incluido en MundiPets. . . . .                                                    | 7  |
| 3.  | Alcance excluido en MundiPets. . . . .                                                    | 8  |
| 4.  | Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario). . . . .                                | 9  |
| 5.  | Clases y características de usuarios del sistema MundiPets. . . . .                       | 14 |
| 6.  | Mapa de stakeholders del sistema MundiPets. . . . .                                       | 15 |
| 7.  | Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets. . . . .                       | 15 |
| 8.  | Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets. . . . .                  | 16 |
| 9.  | RF-01 — Registrar mascota. . . . .                                                        | 19 |
| 10. | RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota. . . . .                                 | 19 |
| 11. | RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota. . . . .                                 | 19 |
| 12. | RF-04 — Buscar y filtrar mascotas. . . . .                                                | 20 |
| 13. | RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción. . . . .                                        | 20 |
| 14. | RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza. . . . .                         | 20 |
| 15. | RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios. . . . .                                     | 21 |
| 16. | RF-08 — Gestionar solicitudes de cruza. . . . .                                           | 21 |
| 17. | RF-09 — Validar la información médica de una mascota. . . . .                             | 21 |
| 18. | RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos. . . . .                         | 22 |
| 19. | RF-11 — Administrar la privacidad de la información. . . . .                              | 22 |
| 20. | RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios. . . . .                                   | 23 |
| 21. | RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas. . . . .                                      | 23 |
| 22. | RF-14 — Gestionar carnet de vacunación. . . . .                                           | 23 |
| 23. | RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruza. . . . .                   | 24 |
| 24. | RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota. . . . .              | 24 |
| 25. | RF-17 — Validar imágenes. . . . .                                                         | 24 |
| 26. | RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas. . . . .                   | 25 |
| 27. | RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruza. . . . .            | 25 |
| 28. | RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados. . . . .                       | 25 |
| 29. | RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota. . . . .                    | 26 |
| 30. | RF-22 — Dar seguimiento post-adopción. . . . .                                            | 26 |
| 31. | RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces. . . . .    | 26 |
| 32. | RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna. . . . .          | 27 |
| 33. | RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada. . . . .                                     | 27 |
| 34. | Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023. . . . .          | 27 |
| 35. | RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas. . . . .                 | 27 |
| 36. | RNF-02 — Disponibilidad del sistema. . . . .                                              | 28 |
| 37. | RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema. . . . .                                         | 28 |
| 38. | RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma. . . . .                                       | 28 |
| 39. | RNF-05 — Integridad de la información médica. . . . .                                     | 29 |
| 40. | RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial. . . . .                     | 29 |
| 41. | RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes. . . . .                                  | 29 |
| 42. | RNF-08 — Actualización de la información registrada. . . . .                              | 29 |
| 43. | RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos. . . . .                | 30 |
| 44. | RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código. . . . .                                   | 30 |
| 45. | RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos. . . . .                           | 30 |
| 46. | RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios. . . . .                              | 31 |
| 47. | RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06). . . . . | 31 |
| 48. | RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17). . . . .             | 31 |
| 49. | RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes. . . . .                             | 32 |
| 50. | RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto. . . . .                       | 32 |

|     |                                                                                               |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 51. | Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación. . . . . | 32 |
| 52. | Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito. . . . .                                              | 33 |
| 53. | RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial. . . . .                        | 33 |
| 54. | RD-02 — Acceso basado en roles. . . . .                                                       | 34 |
| 55. | RD-03 — Validación profesional de la información médica. . . . .                              | 34 |
| 56. | RD-04 — Protección de datos personales. . . . .                                               | 34 |
| 57. | RD-05 — Arquitectura modular del sistema. . . . .                                             | 35 |
| 58. | RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales. . . . .                        | 35 |
| 59. | RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad. . . . .                      | 35 |
| 60. | RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería. . . . .                              | 35 |
| 61. | RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva). . . . .        | 36 |
| 62. | HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01. . . . .                                        | 36 |
| 63. | CU-01 — Plantilla de especificación textual de caso de uso. . . . .                           | 37 |
| 64. | Clasificación de requisitos y restricciones. . . . .                                          | 37 |
| 65. | Muestra de la Priorización MoSCoW de Requisitos MundiPets. . . . .                            | 39 |
| 66. | Muestra de la estimación WSJF de requisitos MundiPets. . . . .                                | 40 |
| 67. | Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets. . . . .                              | 41 |
| 68. | Cobertura de los requisitos funcionales <i>Debe tener</i> en el MVP. . . . .                  | 42 |
| 69. | Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC. . . . .                        | 42 |
| 70. | Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets. . . . .                                     | 45 |
| 71. | Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA). . . . .       | 45 |
| 72. | Registro y catálogo de evidencias del trabajo de campo. . . . .                               | 46 |
| 73. | Priorización MoSCoW, Kano y WSJF completa de requisitos MundiPets. . . . .                    | 49 |
| 74. | Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets. . . . .                              | 53 |
| 75. | Comparación de revistas objetivo candidatas. . . . .                                          | 56 |
| 76. | Checklist de aceptación de la Entrega 3 (2A). . . . .                                         | 56 |

## Índice de códigos y escenarios

|    |                                                               |    |
|----|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. | CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01. . . . . | 36 |
|----|---------------------------------------------------------------|----|

# 1 Introducción

## 1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es establecer la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) completa del sistema MundiPets, siguiendo una estructura basada en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]. Esta especificación tiene como finalidad documentar de manera clara, organizada y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, legales, restricciones, actores, interfaces, modelos y criterios de trazabilidad que servirán como base para el desarrollo del sistema.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, analistas, modeladores, verificadores, docente evaluador y demás stakeholders relacionados con el proyecto. Su contenido permitirá comprender qué necesidades debe satisfacer MundiPets, cómo se relacionan los usuarios con el sistema y qué condiciones deben cumplirse para considerar que la solución propuesta responde al problema identificado.

La ERS/SRS apoyará las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación del ciclo de vida del software. En la fase de análisis, permitirá consolidar las necesidades obtenidas durante la elicitación de requisitos. En la fase de diseño, servirá como referencia para definir la arquitectura, interfaces y modelos del sistema. En la implementación, orientará al equipo sobre las funcionalidades que deben desarrollarse. En las pruebas, facilitará la verificación de cada requisito mediante criterios claros y medibles. Finalmente, en la validación, permitirá comprobar si el producto cumple con las expectativas de los usuarios y stakeholders.

Respecto a la Entrega 2 (1B), esta versión amplía el propósito del documento en dos direcciones. Por un lado, incorpora un componente empírico (Sección 7) que valida, mediante un protocolo experimental registrado y ejecutado con rigor metodológico, aspectos concretos del sistema especificado. Por otro lado, sirve de base directa al manuscrito de publicación científica derivado del proyecto, de modo que la trazabilidad entre evidencia, requisito y resultado experimental documentada aquí es también el sustento metodológico de dicho manuscrito.

Aplicado al proyecto MundiPets, este documento formaliza los requisitos de una red social orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la publicación de perfiles de mascotas, la consulta de información relevante, la comunicación entre usuarios y el apoyo de actores como propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. De esta manera, la ERS/SRS se convierte en una base técnica para guiar el desarrollo de una plataforma más transparente, segura y organizada para la gestión de estos procesos.

## 1.2 Alcance del producto

El alcance de MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la información de las mascotas, permitir la publicación de perfiles, apoyar la búsqueda de animales disponibles, facilitar la comunicación entre usuarios y fortalecer la confiabilidad de la información registrada. De esta manera, MundiPets responde a la necesidad de contar con un canal más organizado, transparente y seguro para conectar propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.

Además, MundiPets incorpora funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial, orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas; su propósito es brindar alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma.

En esta entrega, el alcance se amplía además con un Producto Mínimo Viable (MVP, Sección 6) que demuestra de forma ejecutable un subconjunto de los requisitos *Debe tener*, y con el componente empírico (Sección 7) que evalúa formalmente aspectos del sistema especificado.

**Tabla 2:** Alcance incluido en MundiPets.

| Alcance incluido en MundiPets | Descripción                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro de mascotas          | El sistema permite registrar datos básicos de las mascotas, como nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.                                                     |
| Perfil médico de la mascota   | El sistema permite registrar información relacionada con vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos. |



| Alcance incluido en MundiPets                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga y consulta de documentos veterinarios      | El sistema permite adjuntar o consultar documentos relacionados con la mascota, como carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.                                                                                    |
| Publicación de mascotas en adopción              | Los propietarios y refugios pueden publicar mascotas disponibles para adopción, incluyendo información relevante para que los interesados evalúen el proceso.                                                                        |
| Publicación de mascotas para cruce               | Los propietarios pueden publicar mascotas disponibles para procesos de cruce responsable, considerando datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento.                                                                 |
| Búsqueda de mascotas                             | Los usuarios pueden buscar mascotas disponibles para adopción o cruce mediante criterios como raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo u otra información relevante.                                                         |
| Consulta de información de mascotas              | Los adoptantes e interesados en cruce pueden consultar información básica, médica y sanitaria necesaria para tomar decisiones más informadas.                                                                                        |
| Comunicación entre usuarios                      | El sistema permite la comunicación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias para coordinar procesos relacionados con adopción, cruce o validación de información.                               |
| Participación de refugios                        | Los refugios o asociaciones protectoras pueden publicar mascotas rescatadas con el objetivo de aumentar su visibilidad y facilitar procesos de adopción responsable.                                                                 |
| Validación de información médica                 | Las veterinarias pueden apoyar la revisión o validación de información sanitaria y documentos médicos registrados en la plataforma.                                                                                                  |
| Protección de información sensible               | El sistema considera mecanismos para proteger datos personales y médicos sensibles, permitiendo que solo la información necesaria sea visible según el tipo de usuario o proceso.                                                    |
| Verificación de imagen mediante IA               | El sistema analiza la imagen subida al perfil de una mascota para verificar si corresponde a una mascota y evitar fotografías irrelevantes, ofensivas o no relacionadas con el propósito de la plataforma.                           |
| Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce   | El sistema compara datos básicos, sanitarios, reproductivos y genéticos de dos mascotas para generar una recomendación preliminar sobre si el cruce parece viable, riesgoso o requiere revisión veterinaria.                         |
| Moderación de chat mediante IA                   | El sistema analiza los mensajes enviados entre usuarios para detectar lenguaje ofensivo, spam, conversaciones fuera de tema o contenido no relacionado con adopción, cruce o bienestar animal.                                       |
| Sugerencias inteligentes para completar perfiles | El sistema advierte al usuario cuando el perfil de una mascota tiene información incompleta, especialmente en campos importantes como vacunas, desparasitación, edad, raza, estado reproductivo, antecedentes médicos o fotografías. |
| Recomendaciones básicas de cuidado               | El sistema muestra recomendaciones generales relacionadas con el cuidado responsable de mascotas, sin sustituir la orientación profesional veterinaria.                                                                              |
| Producto Mínimo Viable (MVP)                     | Se desarrolla un MVP ejecutable que cubre al menos el 60 % de los RF de prioridad <i>Debe tener</i> , con código versionado, instrucciones de despliegue y evidencia de funcionamiento.                                              |
| Componente empírico                              | Se diseña, registra y ejecuta un protocolo de evaluación empírica de aspectos del sistema, con preguntas de investigación, plan de análisis y amenazas a la validez declaradas.                                                      |

Tabla 3: Alcance excluido en MundiPets.

| Alcance excluido en MundiPets                         | Descripción                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico veterinario automático                    | MundiPets no diagnostica enfermedades, condiciones clínicas ni tratamientos. Cualquier información generada por el sistema tiene carácter orientativo y debe ser confirmada por un profesional veterinario. |
| Atención veterinaria presencial o teleconsulta médica | El sistema no reemplaza una consulta veterinaria ni ofrece atención médica directa a las mascotas.                                                                                                          |

| Alcance excluido en MundiPets                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decisión definitiva sobre cruza                  | La IA puede generar recomendaciones preliminares sobre compatibilidad, pero no autoriza ni rechaza de forma definitiva un proceso de cruza. La decisión final depende de los propietarios y, cuando corresponda, de una veterinaria. |
| Evaluación genética avanzada                     | El sistema no realiza estudios genéticos complejos ni pruebas de laboratorio para determinar parentesco, enfermedades hereditarias o compatibilidad genética avanzada.                                                               |
| Gestión clínica completa de veterinarias         | MundiPets no funciona como sistema administrativo interno de clínicas veterinarias para facturación, inventario, agenda médica completa, historias clínicas institucionales o gestión de empleados.                                  |
| Pago en línea de servicios                       | En esta versión no se contempla la integración con pasarelas de pago para consultas, adopciones, servicios veterinarios, publicaciones destacadas o procesos de cruza.                                                               |
| Transporte o entrega física de mascotas          | El sistema no gestiona la logística de traslado, entrega o transporte de mascotas entre usuarios, refugios o veterinarias.                                                                                                           |
| Garantía legal de adopciones o cruces            | MundiPets facilita la conexión entre usuarios, pero no actúa como entidad legal que garantice contratos, acuerdos, responsabilidades posteriores o cumplimiento de condiciones entre las partes.                                     |
| Moderación humana permanente                     | La IA puede ayudar a detectar contenido sospechoso o fuera de tema, pero el sistema no garantiza una revisión humana permanente de todos los mensajes o publicaciones.                                                               |
| Red social de contenido general                  | MundiPets no es una red social abierta para publicaciones ajenas al bienestar animal, adopción, cruza, perfiles de mascotas o comunicación relacionada con estos procesos.                                                           |
| Sustitución de documentos veterinarios oficiales | El sistema puede almacenar o mostrar documentos, pero no reemplaza certificados, carnés, registros o documentos oficiales emitidos por una veterinaria.                                                                              |
| Verificación absoluta de identidad               | El sistema puede incorporar mecanismos básicos de seguridad, pero no garantiza una verificación legal completa de identidad como la realizada por entidades públicas o financieras.                                                  |

### 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)

Esta sección define los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas utilizados en la Especificación de Requisitos de Software del sistema MundiPets. Su finalidad es mantener una terminología uniforme, evitar ambigüedades y asegurar que todos los interesados interpreten de manera consistente los conceptos empleados en el documento. Respecto a la Entrega 1B, se incorporan los términos propios de esta entrega: priorización avanzada (Kano, WSJF), historias de usuario (Connextra, INVEST, Gherkin), el marco de preguntas de investigación PICOC, los principios FAIR de gestión de datos, explicabilidad de sistemas de IA, el lenguaje de modelado organizacional i\*, el marco legal LOPDP, el repositorio OSF, el identificador DOI y la saturación temática.

**Tabla 4:** Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).

| Abreviatura / Sigla     | Término                                                                      | Definición                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERS                     | Especificación de Requisitos de Software                                     | Documento técnico que describe de forma estructurada los requisitos que debe cumplir un sistema [2].                                                                                       |
| IEEE/ISO/IEC 29148:2018 | Requirements engineering (Estándar)                                          | Estándar utilizado como referencia para estructurar, documentar y evaluar requisitos de software de forma clara, verificable y trazable [1].                                               |
| IEEE/ISO/IEC 25010:2023 | Systems and software Quality Requirements and Evaluation (Modelo de calidad) | Norma internacional que define el modelo de calidad del producto de software, usado para evaluar características como seguridad, usabilidad, rendimiento, fiabilidad y mantenibilidad [3]. |

| Abreviatura / Sigla | Término                                                            | Definición                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —                   | Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques | Disciplina encargada de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los stakeholders para transformarlas en requisitos claros del sistema [4].               |
| —                   | Requisito                                                          | Necesidad, condición o capacidad que debe cumplir el sistema para satisfacer a los usuarios o restricciones del proyecto [5].                                                              |
| RF                  | Requisito Funcional                                                | Describe una función, servicio o comportamiento que el sistema debe ejecutar [6].                                                                                                          |
| RNF                 | Requisito No Funcional                                             | Define criterios de calidad del sistema, como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad o mantenibilidad [7].                                                                     |
| RD                  | Restricción de diseño                                              | Condición impuesta sobre la arquitectura o el diseño del sistema que limita las decisiones técnicas posibles.                                                                              |
| RL                  | Requisito legal                                                    | Obligación derivada de una norma jurídica vigente que el sistema debe cumplir, mapeada a un artículo específico.                                                                           |
| —                   | Actor                                                              | Entidad externa que interactúa con el sistema, como un usuario y administrador [8, 9].                                                                                                     |
| —                   | Stakeholder                                                        | Persona, grupo u organización que tiene interés, influencia o afectación directa o indirecta sobre el sistema [10].                                                                        |
| —                   | Caso de uso                                                        | Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para cumplir un objetivo específico [9].                                                                           |
| UML                 | Lenguaje Unificado de Modelado                                     | Utilizado para representar casos de uso, clases, relaciones y otros elementos del sistema [11].                                                                                            |
| MoSCoW              | Must have, Should have, Could have, Won't have                     | Técnica de priorización que clasifica requisitos según su nivel de importancia crítica [12].                                                                                               |
| Kano                | Modelo de Kano                                                     | Técnica de priorización que clasifica una funcionalidad en básica, de desempeño, de deleite, indiferente o de rechazo según su efecto en la satisfacción del cliente [13].                 |
| WSJF                | Weighted Shortest Job First                                        | Técnica de priorización que ordena el trabajo según la relación entre el costo del retraso (valor de negocio, criticidad temporal y reducción de riesgo) y el tamaño estimado del trabajo. |
| —                   | Historia de usuario (formato Connextra)                            | Enunciado breve de una necesidad funcional en la forma “Como <i>rol</i> , quiero <i>funcionalidad</i> , para <i>beneficio</i> ” [14].                                                      |
| INVEST              | Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable      | Conjunto de seis criterios de calidad para evaluar una historia de usuario.                                                                                                                |
| —                   | Gherkin                                                            | Lenguaje estructurado para redactar escenarios de aceptación en formato Dado-Cuando-Entonces [15].                                                                                         |
| PICOC               | Población, Intervención, Comparación, Resultado, Contexto          | Marco para estructurar preguntas de investigación en estudios empíricos de ingeniería de software.                                                                                         |
| FAIR                | Findable, Accessible, Interoperable, Reusable                      | Principios que orientan la gestión de datos de investigación para que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables.                                                       |
| —                   | Explicabilidad                                                     | Capacidad de un sistema de inteligencia artificial de ofrecer a las personas afectadas una explicación comprensible de una decisión automática [16].                                       |
| i*                  | Lenguaje de modelado i-star                                        | Lenguaje de modelado organizacional orientado a metas, usado para representar la intencionalidad de los actores mediante los diagramas SD y SR [17].                                       |
| SD                  | Diagrama de Dependencia Estratégica                                | Diagrama i* que muestra las dependencias entre actores organizacionales sin abrir su estructura interna.                                                                                   |

| Abreviatura / Sigla | Término                                        | Definición                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SR                  | Diagrama de Razón Estratégica                  | Diagrama i* que abre la estructura interna de cada actor, mostrando sus metas, metas blandas, tareas y recursos. |
| LOPDP               | Ley Orgánica de Protección de Datos Personales | Norma ecuatoriana que regula el tratamiento de datos personales [18].                                            |
| OSF                 | Open Science Framework                         | Plataforma de acceso abierto usada para el registro previo de protocolos de investigación [19].                  |
| DOI                 | Digital Object Identifier                      | Identificador persistente y único asignado a un recurso digital, como un conjunto de datos o una publicación.    |
| —                   | Saturación temática                            | Punto en el análisis cualitativo en el que entrevistas adicionales dejan de aportar códigos nuevos [20].         |

## 1.4 Referencias

Las referencias bibliográficas de este documento se gestionan íntegramente en el archivo `referencias.bib` y se listan al final, siguiendo el estilo IEEE. La especificación se apoya en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] para la estructura del documento, en ISO/IEC 25010:2023 [3] para el modelo de calidad, y en los fundamentos de ingeniería de requisitos de Pohl [4] y la Guía SWEBOK v4.0 [21].

## 1.5 Visión general del documento

El presente documento se organiza como una Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) completa para el sistema MundiPets, con el propósito de presentar de forma clara y ordenada la información necesaria para comprender, diseñar, implementar, validar y evaluar empíricamente la plataforma. En la Sección 1 (Introducción), se presenta el propósito del documento, el alcance del producto, el glosario, las referencias y esta visión general. En la Sección 2 (Descripción general), se describe la perspectiva del producto, sus funciones principales, los tipos de usuarios, el mapa de stakeholders, el entorno operativo, las suposiciones y dependencias, y el modelado organizacional en i\* mediante los diagramas SD y SR.

En la Sección 3 (Requisitos específicos completos), se detallan las interfaces externas, los 25 requisitos funcionales, los 15 requisitos no funcionales, los requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial, los requisitos legales derivados de la LOPDP, las restricciones de diseño y las historias de usuario con sus criterios de aceptación. En la Sección 4 (Modelado del sistema con UML), se presentan los ocho diagramas UML exigidos. En la Sección 5 (Priorización y trazabilidad extendida), se presenta la clasificación de requisitos, la priorización MoSCoW, Kano y WSJF, y la matriz de trazabilidad extendida de diez eslabones. La Sección 6 (Producto Mínimo Viable) documenta el MVP ejecutable y su cobertura de requisitos. La Sección 7 (Componente empírico) documenta el protocolo de evaluación empírica del proyecto. Finalmente, la Sección 8 (Conclusiones) resume los resultados principales del documento, mientras que los apéndices reúnen el plan del proyecto, las evidencias de campo, la priorización y trazabilidad extendidas, el repositorio GitHub, el protocolo experimental y el análisis de revistas objetivo.

## 2 Descripción general

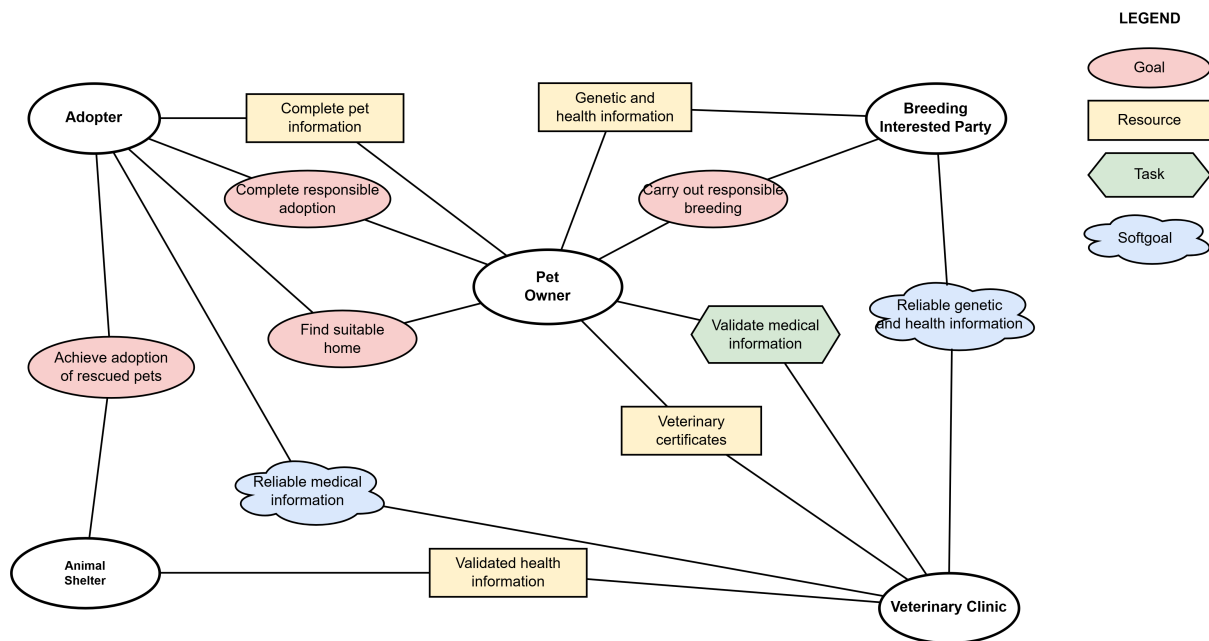
### 2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

MundiPets se concibe como un sistema independiente, es decir, no reemplaza ni se integra como módulo de otro software existente en la organización. Sin embargo, para operar correctamente requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica para el funcionamiento del sistema, tal como se aprecia en el diagrama de dependencias estratégicas (Figura 1).

El límite del sistema comprende únicamente los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción/cruza, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria validada. Quedan fuera del límite del sistema: la atención veterinaria en sí misma, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia, las cuales son responsabilidad de los actores externos correspondientes. Este límite se mantiene vigente en la presente entrega; los requisitos funcionales nuevos (RF-18 a RF-25) se ubican dentro de los procesos ya delimitados y no requieren extender la frontera del sistema.

Los actores externos identificados son:

- **Propietario de mascota:** publica los datos completos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante adecuado o un interesado en cruza.
- **Adoptante:** depende del sistema para buscar mascotas disponibles y obtener información completa y confiable sobre ellas.
- **Interesado en cruza:** depende del sistema para consultar información genética y sanitaria confiable de las mascotas publicadas.
- **Veterinaria:** valida y certifica la información médica y sanitaria que ingresa al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- **Refugio de animales:** utiliza el sistema como canal para dar visibilidad a mascotas rescatadas y lograr su adopción.



**Figura 1:** Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.

Con el fin de representar gráficamente el límite del sistema descrito anteriormente, se presenta el diagrama contextual de MundiPets (Figura 2), el cual ilustra al sistema como una caja única que recibe y envía información hacia los actores externos con los que interactúa, sin detallar los procesos internos que lo componen. Este diagrama permite visualizar de forma clara el alcance del sistema y los flujos de información que cruzan su frontera.

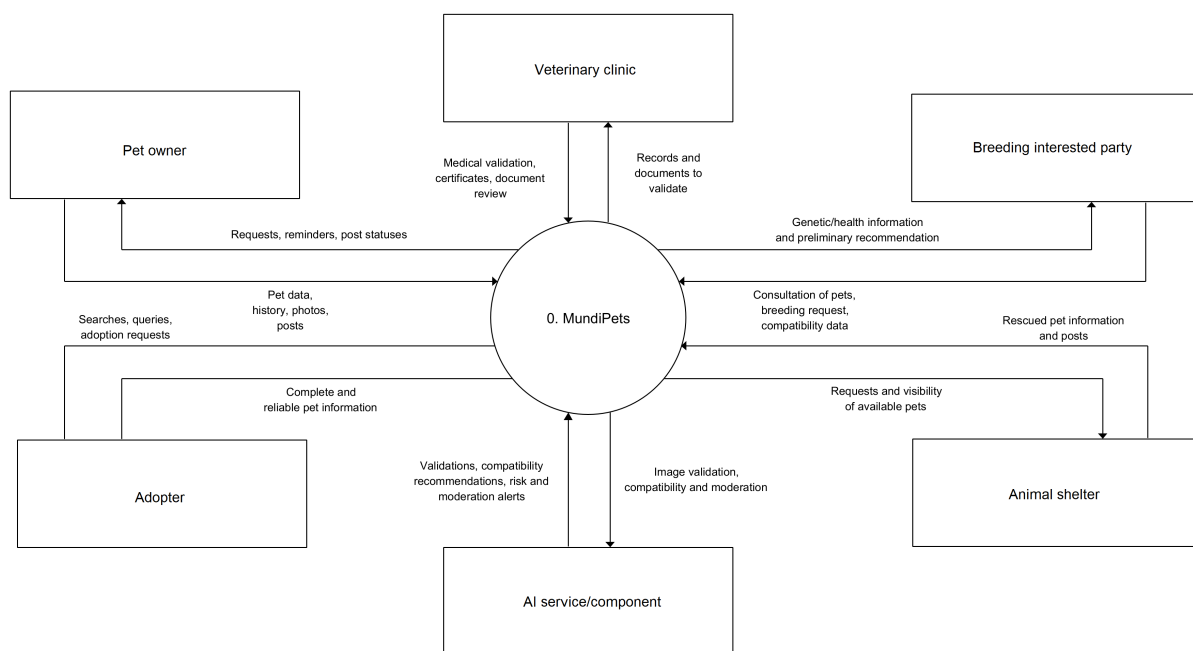


Figura 2: Diagrama contextual del sistema MundiPets.

## 2.2 Funciones del producto

A continuación se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrece MundiPets, agrupadas por módulo:

- **Gestión de perfiles de mascotas:** permite a los propietarios registrar, editar y publicar la información de sus mascotas (datos generales, historial médico, estado reproductivo).
- **Búsqueda y filtrado:** permite a adoptantes e interesados en cruza buscar mascotas disponibles según criterios como raza, edad, ubicación y propósito (adopción o cruza).
- **Publicación de disponibilidad:** permite a propietarios y refugios publicar mascotas disponibles para adopción o cruza responsable.
- **Validación de información médica:** permite que las veterinarias asociadas verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética cargada en el sistema.
- **Comunicación entre usuarios:** habilita el contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruza para coordinar el proceso una vez identificado el interés mutuo.
- **Gestión de mascotas rescatadas:** permite a los refugios de animales publicar y dar seguimiento a mascotas rescatadas en proceso de adopción.
- **Reporte de conversaciones sospechosas:** permite a los usuarios reportar interacciones, mensajes o publicaciones que consideren fraudulentas, irresponsables o inapropiadas, fortaleciendo la seguridad y la confianza dentro de la plataforma.
- **Apoyo basado en inteligencia artificial:** incorpora funcionalidades de soporte orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruza, mediante alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas.

## 2.3 Clases y características de usuarios

El sistema MundiPets está dirigido a diferentes clases de usuarios que participan en los procesos de registro de mascotas, adopción, cruza responsable y revisión de información sanitaria. Cada perfil tiene necesidades, funciones y niveles de acceso distintos, por lo que es necesario identificarlos de forma clara para definir correctamente los requisitos del sistema. Esta clasificación permite comprender qué acciones puede realizar cada usuario dentro de la plataforma y cómo se relaciona con los demás actores del sistema.

**Tabla 5:** Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.

| Clase de usuario       | Descripción del perfil                                                                                                                                                | Necesidades principales                                                                                                                      | Funciones principales                                                                                                                                                                       | Nivel de acceso |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Propietario de mascota | Persona que registra y administra la información de su mascota dentro de MundiPets. Puede publicar su mascota para adopción o para un proceso de cruce responsable.   | Necesita guardar datos completos de su mascota, actualizar su información, publicar su disponibilidad y revisar las solicitudes que recibe.  | Crear y editar perfiles de mascotas, subir fotografías, registrar información médica básica, publicar mascotas para adopción o cruce, revisar solicitudes y comunicarse con otros usuarios. | Medio           |
| Adoptante              | Persona interesada en encontrar una mascota para adoptar. Necesita información clara antes de tomar una decisión.                                                     | Necesita buscar mascotas disponibles, revisar sus datos principales, conocer su estado general y contactar al propietario o refugio.         | Explorar mascotas disponibles, usar filtros de búsqueda, revisar perfiles, enviar solicitudes de adopción y comunicarse con propietarios o refugios.                                        | Medio           |
| Interesado en cruce    | Persona que busca una mascota compatible para realizar un cruce responsable. Requiere revisar información sanitaria y reproductiva antes de contactar al propietario. | Necesita consultar datos de salud, antecedentes, estado reproductivo y compatibilidad básica de la mascota.                                  | Buscar mascotas disponibles para cruce, consultar perfiles, revisar información sanitaria referencial, enviar solicitudes de cruce y comunicarse con el propietario.                        | Medio           |
| Refugio de animales    | Organización que registra y publica mascotas rescatadas para facilitar su adopción responsable.                                                                       | Necesita dar visibilidad a las mascotas rescatadas, actualizar su disponibilidad, recibir solicitudes y comunicarse con posibles adoptantes. | Registrar mascotas rescatadas, publicar perfiles para adopción, actualizar estados, revisar solicitudes y comunicarse con adoptantes.                                                       | Alto            |
| Veterinaria            | Profesional o entidad que revisa documentos e información sanitaria de las mascotas registradas en la plataforma.                                                     | Necesita revisar documentos autorizados, verificar información sanitaria referencial y registrar observaciones cuando sea necesario.         | Revisar carnés o certificados veterinarios, validar o rechazar información sanitaria referencial y emitir observaciones dentro del sistema.                                                 | Alto            |

## 2.4 Mapa de stakeholders

MundiPets involucra a diferentes stakeholders que influyen directa o indirectamente en el desarrollo del sistema. Cada uno tiene intereses, necesidades y niveles de participación distintos dentro del proyecto. Identificarlos permite comprender quiénes usarán la plataforma, quiénes aportan información para los requisitos, quiénes validan el contenido sanitario y quiénes supervisan el cumplimiento académico y técnico del documento ERS/SRS.

**Tabla 6:** Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.

| Stakeholder            | Interés en el sistema                                                                 | Poder | Interés | Necesidades y expectativas                                                                                                        | Estrategia de gestión                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propietario de mascota | Registrar y publicar información de sus mascotas para adopción o cruce responsable.   | Medio | Alto    | Crear perfiles completos, recibir solicitudes, comunicarse con interesados y mantener actualizada la información de sus mascotas. | Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de perfiles, publicaciones y solicitudes.              |
| Adoptante              | Buscar mascotas disponibles para adopción con información clara y confiable.          | Medio | Alto    | Consultar perfiles, revisar datos básicos y sanitarios, aplicar filtros y enviar solicitudes de adopción.                         | Mantener informado y validar con este perfil las funciones de búsqueda, consulta y solicitud de adopción.                |
| Interesado en cruce    | Encontrar mascotas compatibles para un proceso de cruce responsable.                  | Medio | Alto    | Revisar información sanitaria, reproductiva y de comportamiento antes de contactar al propietario.                                | Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de cruce, compatibilidad y comunicación.               |
| Refugio de animales    | Publicar mascotas rescatadas y facilitar procesos de adopción responsable.            | Alto  | Alto    | Registrar varias mascotas, actualizar disponibilidad, recibir solicitudes y dar seguimiento a posibles adoptantes.                | Gestionar de cerca, porque puede aportar reglas reales sobre adopción, seguimiento y publicación de mascotas rescatadas. |
| Veterinarios           | Revisar información sanitaria y documentos veterinarios registrados en la plataforma. | Alto  | Alto    | Validar información referencial, revisar carnés o certificados y registrar observaciones técnicas.                                | Gestionar de cerca mediante consultas sobre vacunas, documentos, salud animal y límites del sistema.                     |
| Equipo desarrollador   | Analizar, diseñar y documentar los requisitos del sistema MundiPets.                  | Alto  | Alto    | Contar con requisitos claros, viables, verificables y trazables para desarrollar el sistema.                                      | Gestionar de cerca, asegurando comunicación constante, control de cambios y revisión técnica.                            |
| Docente evaluador      | Revisar el cumplimiento académico, metodológico y técnico de la ERS/SRS.              | Alto  | Alto    | Verificar que el documento cumpla la estructura ERS/SRS, los mínimos solicitados y la trazabilidad.                               | Gestionar de cerca mediante revisión continua del documento, corrección de observaciones y cumplimiento de criterios.    |

### 2.4.1 Matriz poder/interés

**Tabla 7:** Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.

| Stakeholder            | Poder | Interés | Clasificación           | Estrategia                     |
|------------------------|-------|---------|-------------------------|--------------------------------|
| Refugio de animales    | Alto  | Alto    | Actor clave             | Gestionar de cerca             |
| Veterinarios           | Alto  | Alto    | Actor clave técnico     | Gestionar de cerca             |
| Equipo desarrollador   | Alto  | Alto    | Actor técnico principal | Gestionar de cerca             |
| Docente evaluador      | Alto  | Alto    | Actor académico clave   | Gestionar de cerca             |
| Propietario de mascota | Medio | Alto    | Usuario principal       | Mantener informado y consultar |



| Stakeholder         | Poder | Interés | Clasificación     | Estrategia                     |
|---------------------|-------|---------|-------------------|--------------------------------|
| Adoptante           | Medio | Alto    | Usuario principal | Mantener informado y consultar |
| Interesado en cruza | Medio | Alto    | Usuario principal | Mantener informado y consultar |

## 2.4.2 Conflictos potenciales entre stakeholders

**Tabla 8:** Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.

| Conflicto potencial                                           | Stakeholders involucrados                                             | Causa del conflicto                                                                                                 | Impacto posible en el sistema                                                                                                         | Estrategia de gestión                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publicación de información incompleta de mascotas             | Propietario de mascota, adoptante y refugio.                          | Algunos usuarios pueden publicar mascotas sin datos suficientes sobre salud, edad, comportamiento o disponibilidad. | Decisiones de adopción o cruza con información incompleta, menor confianza en la plataforma y aumento de solicitudes mal gestionadas. | Definir campos obligatorios, mostrar alertas de perfil incompleto y permitir revisión por el refugio cuando corresponda.        |
| Confianza en la información sanitaria                         | Propietario de mascota, veterinaria, adoptante e interesado en cruza. | La información médica puede ser registrada por usuarios sin respaldo documental.                                    | Riesgo de que adoptantes o interesados en cruza tomen decisiones con datos poco confiables.                                           | Solicitar documentos veterinarios, permitir validación sanitaria referencial y mostrar el estado de revisión de cada documento. |
| Privacidad de datos personales y médicos                      | Propietario, adoptante, interesado en cruza y veterinaria.            | Algunos usuarios pueden querer ver más información de la permitida, especialmente datos médicos o de contacto.      | Exposición innecesaria de datos sensibles y pérdida de confianza en el sistema.                                                       | Definir permisos por rol, limitar datos visibles y permitir acceso solo a la información necesaria según el proceso.            |
| Cruza irresponsable o mal interpretada                        | Propietario de mascota, interesado en cruza y veterinaria.            | Los usuarios pueden interpretar la compatibilidad como autorización definitiva para realizar una cruza.             | Riesgos sanitarios, reproductivos o éticos si se realiza una cruza sin revisión profesional.                                          | Aclarar que la plataforma solo ofrece información referencial y recomendar validación veterinaria antes de cualquier decisión.  |
| Diferencias entre necesidades de usuarios y alcance académico | Docente evaluador, equipo desarrollador y usuarios potenciales.       | Los usuarios pueden esperar más funciones de las que el proyecto puede desarrollar en esta fase.                    | Sobrecarga de requisitos, aumento del alcance y dificultad para cumplir la entrega.                                                   | Mantener documentado el alcance, clasificar funciones futuras como mejora posterior y priorizar requisitos esenciales.          |
| Validación documental limitada                                | Veterinaria y propietario de mascota.                                 | La veterinaria puede revisar documentos, pero no reemplaza una consulta médica ni una historia clínica oficial.     | Confusión sobre el valor legal o clínico de la validación realizada en la plataforma.                                                 | Usar el término “validación referencial”, no “certificación clínica”, y aclarar los límites del sistema.                        |

| Conflicto potencial                    | Stakeholders involucrados                     | Causa del conflicto                                                                                  | Impacto posible en el sistema                                                       | Estrategia de gestión                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicación inadecuada entre usuarios | Propietario, adoptante e interesado en cruza. | Pueden generarse mensajes fuera de tema, spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos no controlados. | Disminución de la confianza, reportes frecuentes y uso inadecuado de la plataforma. | Incorporar reglas de comunicación, advertencias sobre acuerdos externos y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas. |

## 2.5 Entorno operativo

MundiPets opera como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, sin requerir instalación adicional por parte del usuario final.

### Requisitos del lado del cliente:

- Navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari, en sus versiones recientes).
- Conexión a internet estable (mínimo 1 Mbps) para la carga de imágenes y sincronización de datos.
- Dispositivo con pantalla táctil o mouse/teclado (smartphone, tablet o computador).

### Requisitos del lado del servidor:

- Servidor con soporte para alojamiento web (hosting propio o servicio en la nube).
- Base de datos relacional o no relacional según la tecnología seleccionada en la fase de diseño.
- Almacenamiento para archivos multimedia (fotografías de mascotas y certificados veterinarios).

Estos requisitos se ajustan al contexto real de uso, en el cual tanto los propietarios de mascotas como las veterinarias consultadas acceden habitualmente a internet mediante teléfonos inteligentes. Para el Producto Mínimo Viable (Sección 6), el entorno operativo se acota a un despliegue local reproducible mediante contenedores, sin necesidad de infraestructura de producción.

## 2.6 Suposiciones y dependencias

### Suposiciones:

- Se asume que los propietarios de mascotas y las veterinarias consultadas cuentan con acceso regular a internet.
- Se asume que las veterinarias aliadas estarán dispuestas a validar la información médica cargada por los propietarios, según lo expresado en las entrevistas realizadas.
- Se asume que los usuarios proporcionarán información veraz sobre sus mascotas al momento del registro.
- Se asume que el volumen inicial de usuarios permitirá operar con una infraestructura básica de hosting durante la primera fase del proyecto.

### Dependencias externas:

- El sistema depende de veterinarias externas para la validación y certificación de la información médica y sanitaria de las mascotas (ver diagrama de dependencias, Figura 1).
- El sistema depende de refugios de animales como fuente de información sobre mascotas rescatadas disponibles para adopción.
- Podría requerirse la integración con un servicio externo de notificaciones (correo electrónico o mensajería) para alertar a los usuarios sobre nuevas coincidencias o mensajes.
- El sistema depende de un proveedor de hosting/almacenamiento en la nube para el despliegue y la persistencia de archivos multimedia.

## 2.7 Modelado organizacional en i\*

El lenguaje i\* [17] modela la intencionalidad de los actores organizacionales mediante dos diagramas complementarios. El Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) muestra qué depende cada actor de los demás sin

detallar su estructura interna; el Diagrama de Razón Estratégica (SR) abre el interior de cada actor y expone sus metas, metas blandas, tareas y recursos.

### 2.7.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

La Figura 1 (Sección 2.1) corresponde al Diagrama de Dependencia Estratégica del sistema MundiPets. En él, el propietario de mascota depende del sistema para encontrar un adoptante o un interesado en cruza adecuado; el adoptante y el interesado en cruza dependen del sistema para obtener información confiable sobre las mascotas publicadas; la veterinaria actúa como fuente externa de confianza al validar y certificar la información médica; y el refugio de animales depende del sistema como canal de visibilidad para las mascotas rescatadas. Estas dependencias delimitan el conjunto de actores que después se abren en el Diagrama de Razón Estratégica.

### 2.7.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)

La Figura 3 presenta el Diagrama de Razón Estratégica para los tres actores principales del sistema: la Veterinaria, el Propietario de mascota y el Adoptante/Interesado en cruza.

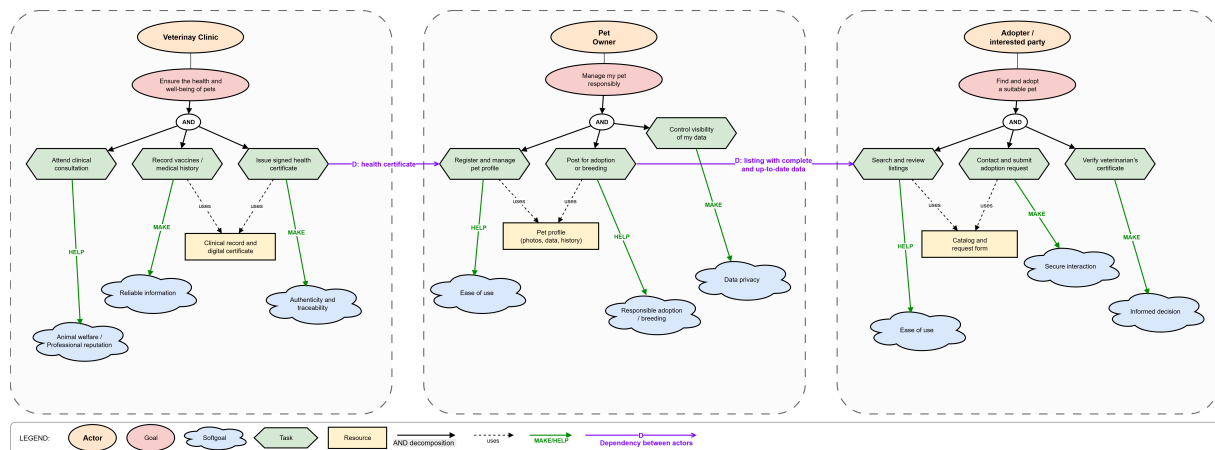


Figura 3: Diagrama de Razón Estratégica (SR) del sistema MundiPets.

Para el actor **Veterinaria**, la meta *garantizar la salud y el bienestar de las mascotas* se descompone (mediante descomposición AND) en tres tareas: atender la consulta clínica, registrar vacunas e historial médico, y emitir el certificado sanitario firmado. Las dos últimas tareas producen los recursos *registro clínico* y *certificado digital*, que a su vez alimentan la dependencia de tipo recurso “certificado de salud” hacia el actor Propietario de mascota. Estas tareas contribuyen positivamente a las metas blandas *bienestar animal / reputación profesional*, *información confiable* y *autenticidad y trazabilidad*, conectando directamente con RNF-05 (integridad de la información médica) y con el requisito legal de minimización de datos sanitarios.

Para el actor **Propietario de mascota**, la meta *gestionar mi mascota de forma responsable* se descompone en las tareas registrar y administrar el perfil de la mascota, publicar en adopción o cruza, y controlar la visibilidad de mis datos. Las dos primeras tareas usan el recurso compartido *perfil de mascota (fotos, datos, historial)* y contribuyen a las metas blandas *facilidad de uso* y *adopción/cruza responsable*; la tarea de control de visibilidad contribuye a la meta blanda *privacidad de los datos*, y la publicación del perfil alimenta la dependencia de tipo recurso “publicación con datos completos y actualizados” hacia el actor Adoptante/Interesado en cruza. Estas metas blandas se conectan con RNF-01 (protección de la información) y RNF-04 (facilidad de uso de la plataforma).

Para el actor **Adoptante/Interesado en cruza**, la meta *encontrar y adoptar una mascota adecuada* se descompone en buscar y revisar publicaciones, contactar y enviar una solicitud de adopción o cruza, y verificar el certificado de la veterinaria. Las dos primeras tareas usan el recurso *catálogo* y *formulario de solicitud* y contribuyen a las metas blandas *facilidad de uso* e *interacción segura*; la verificación del certificado contribuye a la meta blanda *decisión informada*, que se conecta con RNF-06 (exactitud del componente de inteligencia artificial de evaluación de compatibilidad) y con los requisitos de explicabilidad de la Sección 3.3.17.

El SR evidencia así cómo las metas blandas de los tres actores – *información confiable*, *privacidad de los datos* e *interacción segura*, entre otras – no son aspiraciones abstractas, sino que se materializan en los requisitos no funcionales concretos definidos en la Sección 3.3.

### 3 Requisitos específicos completos

#### 3.1 Interfaces externas

##### 3.1.1 Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)

##### 3.1.2 Interfaz de hardware

##### 3.1.3 Interfaz de software

#### 3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se especifican con los ocho atributos exigidos por la plantilla de la asignatura, siguiendo las recomendaciones de redacción de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

##### 3.2.1 RF-01 — Registrar mascota

**Tabla 9:** RF-01 — Registrar mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-01                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Registrar mascota                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                             |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08                                                                                                                                                                                           |
| Entradas                 | Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, fotografías, descripción.                                                                                                                                                  |
| Salidas                  | Perfil de mascota registrado correctamente.                                                                                                                                                                                        |
| Precondiciones           | El propietario debe estar autenticado en el sistema.                                                                                                                                                                               |
| Postcondiciones          | La mascota queda almacenada y disponible para futuras consultas, adopciones o procesos de cruce.                                                                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil queda almacenado y puede consultarse posteriormente.                                                                                                             |

##### 3.2.2 RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota

**Tabla 10:** RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-02                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre                   | Gestionar historial médico de la mascota                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar y actualizar el historial médico de una mascota, incluyendo vacunas (con su cepa/marca y profesional aplicador), desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                                                                                               |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-15, EV-16                                                                                                                                                                                     |
| Entradas                 | Vacunas (cepa, aplicador), desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos, controles médicos, observaciones.                                                                                                                   |
| Salidas                  | Historial médico actualizado.                                                                                                                                                                                                                     |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada en el sistema.                                                                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones          | El historial médico queda actualizado y disponible para usuarios autorizados.                                                                                                                                                                     |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                              |
| Criterio de verificación | Registrar nuevos antecedentes médicos y verificar que aparecen correctamente dentro del historial clínico de la mascota.                                                                                                                          |

##### 3.2.3 RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota

**Tabla 11:** RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota.

| Atributo      | Valor                                    |
|---------------|------------------------------------------|
| Identificador | RF-03                                    |
| Nombre        | Consultar perfil completo de una mascota |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción              | El sistema deberá permitir visualizar el perfil completo de una mascota mostrando su información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento, vacunas, edad, raza para procesos de adopción o cruce. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce                                                                                                                                                                     |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-14                                                                                                                                                                                   |
| Entradas                 | Identificador de la mascota.                                                                                                                                                                                               |
| Salidas                  | Perfil completo de la mascota.                                                                                                                                                                                             |
| Precondiciones           | La mascota debe existir y el usuario debe tener permisos para visualizar la información correspondiente.                                                                                                                   |
| Postcondiciones          | El usuario obtiene la información necesaria para tomar decisiones sobre adopción o cruce.                                                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                       |
| Criterio de verificación | Consultar una mascota registrada y comprobar que se muestra toda la información autorizada.                                                                                                                                |

### 3.2.4 RF-04 — Buscar y filtrar mascotas

**Tabla 12:** RF-04 — Buscar y filtrar mascotas.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-04                                                                                                                                                                           |
| Nombre                   | Buscar y filtrar mascotas                                                                                                                                                       |
| Descripción              | El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud, tamaño, temperamento y disponibilidad para adopción o cruce. |
| Actor                    | Adoptante, Interesado en cruce                                                                                                                                                  |
| Origen (ID de evidencia) | EV-07, EV-08                                                                                                                                                                    |
| Entradas                 | Criterios de búsqueda y filtros seleccionados.                                                                                                                                  |
| Salidas                  | Lista de mascotas que cumplen los criterios establecidos.                                                                                                                       |
| Precondiciones           | Deben existir mascotas registradas en la plataforma.                                                                                                                            |
| Postcondiciones          | Se muestran únicamente las mascotas que cumplen los filtros aplicados.                                                                                                          |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                          |
| Criterio de verificación | Aplicar diferentes filtros, incluidos tamaño y temperamento, y comprobar que los resultados corresponden con los criterios seleccionados.                                       |

### 3.2.5 RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción

**Tabla 13:** RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-05                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre                   | Gestionar solicitudes de adopción                                                                                                                                                                                              |
| Descripción              | El sistema deberá permitir que un usuario interesado envíe solicitudes de adopción, incluyendo su fotografía de perfil, y que el propietario pueda aceptarlas o rechazarlas después de revisar la información del solicitante. |
| Actor                    | Adoptante, Propietario de mascota                                                                                                                                                                                              |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-08                                                                                                                                                                                       |
| Entradas                 | Solicitud de adopción, información y fotografía del solicitante.                                                                                                                                                               |
| Salidas                  | Solicitud registrada y estado de aceptación o rechazo.                                                                                                                                                                         |
| Precondiciones           | La mascota debe estar disponible para adopción.                                                                                                                                                                                |
| Postcondiciones          | La solicitud queda registrada con su estado correspondiente.                                                                                                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                           |
| Criterio de verificación | Registrar una solicitud y comprobar que el propietario puede visualizar el perfil del solicitante y gestionarla correctamente.                                                                                                 |

### 3.2.6 RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce

**Tabla 14:** RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce.

| Atributo      | Valor |
|---------------|-------|
| Identificador | RF-06 |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                   | Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce                                                                                                                                                                       |
| Descripción              | El sistema deberá evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para procesos de cruce, considerando su raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Interesado en cruce                                                                                                                                                                            |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01 a EV-08, EV-11, EV-13, EV-14, EV-15, EV-16                                                                                                                                                                       |
| Entradas                 | Selección de dos mascotas registradas.                                                                                                                                                                                 |
| Salidas                  | Información comparativa para evaluar la compatibilidad, junto con una advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluación de un veterinario.                                                   |
| Precondiciones           | Ambas mascotas deben encontrarse registradas.                                                                                                                                                                          |
| Postcondiciones          | El usuario dispone de información suficiente para decidir si continúa con el proceso de cruce.                                                                                                                         |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                   |
| Criterio de verificación | Seleccionar dos mascotas y comprobar que el sistema presenta la información comparativa junto con la advertencia orientativa.                                                                                          |

### 3.2.7 RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios

**Tabla 15:** RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-07                                                                                                                                      |
| Nombre                   | Sistema de mensajería entre usuarios                                                                                                       |
| Descripción              | El sistema deberá permitir la comunicación entre propietarios e interesados mediante mensajes para coordinar procesos de adopción y cruce. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce                                                                                     |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-07, EV-08                                                                                                                        |
| Entradas                 | Mensaje enviado por un usuario.                                                                                                            |
| Salidas                  | Conversación registrada entre los usuarios.                                                                                                |
| Precondiciones           | Ambos usuarios deben encontrarse registrados.                                                                                              |
| Postcondiciones          | El mensaje queda almacenado y disponible para ambos participantes.                                                                         |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                      |
| Criterio de verificación | Enviar un mensaje entre dos usuarios y verificar que ambos puedan visualizarlo.                                                            |

### 3.2.8 RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce

**Tabla 16:** RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-08                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre                   | Gestionar solicitudes de cruce                                                                                                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruce entre mascotas y que el propietario de la otra mascota pueda aceptar o rechazar la solicitud con base en la información disponible. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Interesado en cruce                                                                                                                                                                     |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07                                                                                                                                                                        |
| Entradas                 | Solicitud de cruce, identificación de ambas mascotas.                                                                                                                                                           |
| Salidas                  | Solicitud registrada con estado pendiente, aceptada o rechazada.                                                                                                                                                |
| Precondiciones           | Ambas mascotas deben estar registradas y disponibles para cruce.                                                                                                                                                |
| Postcondiciones          | La solicitud queda almacenada y actualizada con el estado correspondiente.                                                                                                                                      |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                            |
| Criterio de verificación | Registrar una solicitud de cruce y verificar que el propietario receptor pueda aceptarla o rechazarla correctamente.                                                                                            |

### 3.2.9 RF-09 — Validar la información médica de una mascota

**Tabla 17:** RF-09 — Validar la información médica de una mascota.

| Atributo      | Valor                                        |
|---------------|----------------------------------------------|
| Identificador | RF-09                                        |
| Nombre        | Validar la información médica de una mascota |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción              | El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota, indicando que los datos han sido verificados por un profesional. |
| Actor                    | Veterinaria                                                                                                                                                                        |
| Origen (ID de evidencia) | EV-03, EV-05, EV-07, EV-15, EV-16                                                                                                                                                  |
| Entradas                 | Historial médico, carnet de vacunación, controles veterinarios y documentos clínicos.                                                                                              |
| Salidas                  | Información médica validada con su respectiva identificación de verificación.                                                                                                      |
| Precondiciones           | La mascota debe encontrarse registrada y disponer de información médica cargada en el sistema.                                                                                     |
| Postcondiciones          | La información médica queda marcada como validada por una veterinaria autorizada.                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Validar el historial médico de una mascota y comprobar que el sistema muestre el estado de información validada.                                                                   |

### 3.2.10 RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos

**Tabla 18:** RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-10                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre                   | Gestionar recordatorios de controles preventivos                                                                                                                                                                                           |
| Descripción              | El sistema deberá generar recordatorios por notificación en la aplicación y WhatsApp para informar al propietario sobre próximas vacunas, desparasitaciones y controles veterinarios, enviándolos con una semana y un día de anticipación. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                     |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-04, EV-06, EV-11                                                                                                                                                                                                                 |
| Entradas                 | Fechas de vacunas, controles veterinarios y desparasitaciones.                                                                                                                                                                             |
| Salidas                  | Notificaciones o recordatorios generados por el sistema en los dos momentos definidos.                                                                                                                                                     |
| Precondiciones           | Deben existir fechas registradas para los controles preventivos de la mascota.                                                                                                                                                             |
| Postcondiciones          | El propietario recibe el recordatorio correspondiente antes de la fecha programada.                                                                                                                                                        |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                     |
| Criterio de verificación | Registrar una fecha de vacunación próxima y verificar que el sistema genere el recordatorio una semana y un día antes.                                                                                                                     |

### 3.2.11 RF-11 — Administrar la privacidad de la información

**Tabla 19:** RF-11 — Administrar la privacidad de la información.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-11                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre                   | Administrar la privacidad de la información                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción              | El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y de su perfil podrá ser visualizada por otros usuarios, protegiendo los datos considerados sensibles (ubicación, datos de contacto y afecciones específicas). |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                               |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08, EV-09, EV-10, EV-14, EV-18                                                                                                                                                                                        |
| Entradas                 | Configuración de privacidad seleccionada por el propietario.                                                                                                                                                                                         |
| Salidas                  | Permisos de visualización actualizados.                                                                                                                                                                                                              |
| Precondiciones           | El propietario debe encontrarse autenticado en el sistema.                                                                                                                                                                                           |
| Postcondiciones          | La información se muestra únicamente a los usuarios autorizados según la configuración establecida.                                                                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Criterio de verificación | Modificar la configuración de privacidad y comprobar que la información restringida no sea visible para usuarios no autorizados.                                                                                                                     |

### 3.2.12 RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios

**Tabla 20:** RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-12                                                                                                                                                                                |
| Nombre                   | Verificar la identidad de los usuarios                                                                                                                                               |
| Descripción              | El sistema deberá permitir verificar la identidad de los usuarios mediante el registro y validación de la información requerida antes de participar en procesos de adopción o cruce. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce                                                                                                                               |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-03, EV-07, EV-08, EV-09                                                                                                                                                    |
| Entradas                 | Información de identificación del usuario.                                                                                                                                           |
| Salidas                  | Usuario verificado dentro de la plataforma.                                                                                                                                          |
| Precondiciones           | El usuario debe haber iniciado el proceso de registro.                                                                                                                               |
| Postcondiciones          | El usuario obtiene el estado de identidad verificada.                                                                                                                                |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                 |
| Criterio de verificación | Registrar un usuario con la documentación requerida y verificar que el sistema indique correctamente el estado de verificación.                                                      |

### 3.2.13 RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas

**Tabla 21:** RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-13                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre                   | Registrar publicaciones de mascotas                                                                                                                                                                      |
| Descripción              | El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruce o ambas opciones, incluyendo toda la información autorizada del perfil de la mascota. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                   |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-04, EV-06, EV-07, EV-08                                                                                                                                                                 |
| Entradas                 | Tipo de publicación, fotografías, descripción y disponibilidad.                                                                                                                                          |
| Salidas                  | Publicación visible para otros usuarios.                                                                                                                                                                 |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada en el sistema.                                                                                                                                                          |
| Postcondiciones          | La mascota queda publicada según el tipo de proceso seleccionado.                                                                                                                                        |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                     |
| Criterio de verificación | Publicar una mascota y comprobar que aparezca correctamente en el listado de adopciones o cruces.                                                                                                        |

### 3.2.14 RF-14 — Gestionar carnet de vacunación

**Tabla 22:** RF-14 — Gestionar carnet de vacunación.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-14                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Gestionar carnet de vacunación                                                                                                                                                                     |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, mostrando el historial de vacunas aplicadas, fechas, próximas dosis y su estado de vigencia. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                                                |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-10, EV-16, EV-18                                                                                                                                             |
| Entradas                 | Vacuna aplicada, fecha de aplicación, fecha de próxima dosis, observaciones.                                                                                                                       |
| Salidas                  | Carnet de vacunación actualizado.                                                                                                                                                                  |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada.                                                                                                                                                                  |
| Postcondiciones          | El carnet queda actualizado y disponible para consulta por usuarios autorizados.                                                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Registrar una vacuna y comprobar que aparezca correctamente en el carnet de vacunación.                                                                                                            |

### 3.2.15 RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruce



**Tabla 23:** RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruce.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-15                                                                                                                                                                                 |
| Nombre                   | Consultar el historial de procesos de adopción y cruce                                                                                                                                |
| Descripción              | El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruce asociados a sus mascotas, incluyendo su estado y fecha de realización. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-04, EV-06                                                                                                                                                            |
| Entradas                 | Identificador del propietario o de la mascota.                                                                                                                                        |
| Salidas                  | Historial de solicitudes y procesos realizados.                                                                                                                                       |
| Precondiciones           | Deben existir procesos registrados asociados al propietario.                                                                                                                          |
| Postcondiciones          | El propietario visualiza el historial actualizado de sus procesos.                                                                                                                    |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                                                                 |
| Criterio de verificación | Consultar el historial de un propietario con procesos registrados y comprobar que la información mostrada corresponda a los registros almacenados.                                    |

### 3.2.16 RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota

**Tabla 24:** RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-16                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre                   | Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar y consultar los antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo información sobre enfermedades hereditarias y linaje para apoyar los procesos de cruce responsable y la evaluación de compatibilidad. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                                                                                                                   |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07, EV-14, EV-15                                                                                                                                                                                                                              |
| Entradas                 | Información de linaje, antecedentes genéticos, enfermedades hereditarias, grado de parentesco y observaciones.                                                                                                                                                        |
| Salidas                  | Antecedentes genéticos y parentesco registrados y disponibles para consulta.                                                                                                                                                                                          |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada en el sistema.                                                                                                                                                                                                                       |
| Postcondiciones          | Los antecedentes genéticos quedan asociados al perfil de la mascota y podrán ser utilizados en la evaluación de compatibilidad para cruce.                                                                                                                            |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Criterio de verificación | Registrar antecedentes genéticos y parentesco para una mascota y comprobar que la información quede almacenada y pueda consultarse posteriormente.                                                                                                                    |

### 3.2.17 RF-17 — Validar imágenes

**Tabla 25:** RF-17 — Validar imágenes.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-17                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre                   | Validar imágenes                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción              | El sistema deberá utilizar un componente de inteligencia artificial para validar las imágenes cargadas por los usuarios, verificando que correspondan al tipo de contenido esperado y rechazando aquellas que sean inapropiadas o no cumplan con los criterios establecidos. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                                                                                                                          |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07, EV-08                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entradas                 | Imagen cargada por el usuario.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Salidas                  | Resultado de la validación y aceptación o rechazo de la imagen.                                                                                                                                                                                                              |
| Precondiciones           | El usuario debe encontrarse autenticado y seleccionar una imagen para cargar.                                                                                                                                                                                                |
| Postcondiciones          | La imagen queda almacenada si supera la validación; de lo contrario, se rechaza mostrando el motivo correspondiente.                                                                                                                                                         |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Criterio de verificación | Cargar imágenes válidas e inválidas y comprobar que el sistema las acepta o rechaza según corresponda.                                                                                                                                                                       |

### 3.2.18 RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas

**Tabla 26:** RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-18                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre                   | Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción              | El sistema deberá guiar la solicitud de adopción a través de etapas secuenciales (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado), mostrando al solicitante y al propietario el estado de cumplimiento de cada etapa. |
| Actor                    | Adoptante, Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                      |
| Origen (ID de evidencia) | EV-11, EV-16                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entradas                 | Formulario de solicitud, resultado de entrevista, resultado de visita, resultado de periodo de prueba, compromiso firmado.                                                                                                                             |
| Salidas                  | Estado de la solicitud actualizado por etapa.                                                                                                                                                                                                          |
| Precondiciones           | La mascota debe estar disponible para adopción y el usuario debe estar verificado (RF-12).                                                                                                                                                             |
| Postcondiciones          | La solicitud queda marcada como completada, rechazada o pendiente en la etapa correspondiente.                                                                                                                                                         |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Criterio de verificación | Avanzar una solicitud a través de las cinco etapas y comprobar que el estado se actualiza correctamente en cada una.                                                                                                                                   |

### 3.2.19 RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce

**Tabla 27:** RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-19                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce                                                                                                      |
| Descripción              | El sistema deberá permitir adjuntar certificados veterinarios de ambas mascotas y que una veterinaria registrada los valide antes de habilitar la opción de cruce. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                |
| Origen (ID de evidencia) | EV-11                                                                                                                                                              |
| Entradas                 | Certificado veterinario digitalizado, identificador de la mascota.                                                                                                 |
| Salidas                  | Estado de validación del certificado y habilitación o bloqueo de la opción de cruce.                                                                               |
| Precondiciones           | Ambas mascotas deben estar registradas y contar con antecedentes genéticos (RF-16).                                                                                |
| Postcondiciones          | La opción de cruce queda habilitada solo si ambos certificados fueron validados.                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                             |
| Criterio de verificación | Adjuntar un certificado, hacerlo validar por una veterinaria y comprobar que la opción de cruce se habilita únicamente tras la validación.                         |

### 3.2.20 RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados

**Tabla 28:** RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-20                                                                                                                                                                                               |
| Nombre                   | Coordinar encuentros de socialización supervisados                                                                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá permitir a los propietarios coordinar encuentros presenciales entre mascotas y sus dueños en espacios públicos, con fines de socialización previa a procesos de adopción o cruce. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                              |
| Origen (ID de evidencia) | EV-13                                                                                                                                                                                               |
| Entradas                 | Fecha, lugar y mascotas/propietarios invitados al encuentro.                                                                                                                                        |
| Salidas                  | Encuentro programado y notificado a los participantes.                                                                                                                                              |
| Precondiciones           | Ambos propietarios deben estar registrados y verificados.                                                                                                                                           |
| Postcondiciones          | El encuentro queda registrado en el historial de interacciones de ambas mascotas.                                                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Programar un encuentro entre dos usuarios y comprobar que ambos reciben la notificación correspondiente.                                                                                            |

### 3.2.21 RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota

**Tabla 29:** RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-21                                                                                                                             |
| Nombre                   | Registrar el identificador de microchip de la mascota                                                                             |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar y consultar el número de microchip de identificación de una mascota como parte de su perfil. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                               |
| Origen (ID de evidencia) | EV-16                                                                                                                             |
| Entradas                 | Número de microchip, fecha de implantación.                                                                                       |
| Salidas                  | Microchip asociado al perfil de la mascota.                                                                                       |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada.                                                                                                 |
| Postcondiciones          | El identificador de microchip queda disponible para consulta por usuarios autorizados.                                            |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                            |
| Criterio de verificación | Registrar un número de microchip y comprobar que se muestra correctamente en el perfil de la mascota.                             |

### 3.2.22 RF-22 — Dar seguimiento post-adopción

**Tabla 30:** RF-22 — Dar seguimiento post-adopción.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-22                                                                                                                                                                                          |
| Nombre                   | Dar seguimiento post-adopción                                                                                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá permitir mantener un contacto periódico entre adoptante y propietario original tras completarse una adopción, registrando un compromiso firmado y el estado del seguimiento. |
| Actor                    | Adoptante, Propietario de mascota                                                                                                                                                              |
| Origen (ID de evidencia) | EV-16, EV-10                                                                                                                                                                                   |
| Entradas                 | Compromiso de adopción firmado, mensajes o reportes periódicos de seguimiento.                                                                                                                 |
| Salidas                  | Historial de seguimiento post-adopción de la mascota.                                                                                                                                          |
| Precondiciones           | La adopción debe haberse completado (RF-18).                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones          | El seguimiento queda registrado y disponible para consulta por el propietario original.                                                                                                        |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                           |
| Criterio de verificación | Completar una adopción y comprobar que el sistema habilita el registro de al menos un reporte de seguimiento posterior.                                                                        |

### 3.2.23 RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces

**Tabla 31:** RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-23                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre                   | Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces                                                                                                                                                                          |
| Descripción              | El sistema deberá emitir una alerta cuando se intente registrar una interacción o solicitud de cruce entre mascotas que presenten una disparidad de tamaño significativa o una enfermedad contagiosa activa registrada en el historial médico. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Interesado en cruce                                                                                                                                                                                                    |
| Origen (ID de evidencia) | EV-09, EV-12, EV-15, EV-18                                                                                                                                                                                                                     |
| Entradas                 | Datos de tamaño, edad y estado de salud de ambas mascotas.                                                                                                                                                                                     |
| Salidas                  | Alerta de riesgo con el motivo detectado.                                                                                                                                                                                                      |
| Precondiciones           | Ambas mascotas deben tener su historial médico y antecedentes genéticos registrados.                                                                                                                                                           |
| Postcondiciones          | La alerta queda visible antes de confirmar la interacción o solicitud.                                                                                                                                                                         |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                           |
| Criterio de verificación | Intentar registrar una interacción entre mascotas con disparidad de tamaño o enfermedad contagiosa activa y comprobar que el sistema muestra la alerta correspondiente.                                                                        |

### 3.2.24 RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna

**Tabla 32:** RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-24                                                                                                                                                            |
| Nombre                   | Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar, además de la fecha, la cepa o marca del biológico y el profesional que aplicó cada vacuna dentro del carnet de vacunación. |
| Actor                    | Veterinaria, Propietario de mascota                                                                                                                              |
| Origen (ID de evidencia) | EV-15, EV-16                                                                                                                                                     |
| Entradas                 | Cepa/marca del biológico, nombre del aplicador, fecha de aplicación.                                                                                             |
| Salidas                  | Registro de vacuna con trazabilidad completa.                                                                                                                    |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada y contar con carnet de vacunación (RF-14).                                                                                      |
| Postcondiciones          | El registro de trazabilidad queda disponible para consulta por usuarios autorizados.                                                                             |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                           |
| Criterio de verificación | Registrar una vacuna con cepa y aplicador, y comprobar que ambos datos aparecen en el carnet.                                                                    |

### 3.2.25 RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada

**Tabla 33:** RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-25                                                                                                                                                                                             |
| Nombre                   | Publicar aviso de mascota extraviada                                                                                                                                                              |
| Descripción              | El sistema deberá permitir al propietario publicar un aviso público de mascota extraviada, incluyendo fotografías, identificador de microchip y datos de contacto para facilitar su localización. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                            |
| Origen (ID de evidencia) | EV-12, EV-16                                                                                                                                                                                      |
| Entradas                 | Fotografías, última ubicación conocida, número de microchip, datos de contacto.                                                                                                                   |
| Salidas                  | Aviso de mascota extraviada visible públicamente.                                                                                                                                                 |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada en el sistema.                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones          | El aviso queda visible hasta que el propietario lo marque como resuelto.                                                                                                                          |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                                                                             |
| Criterio de verificación | Publicar un aviso de mascota extraviada y comprobar que aparece visible para otros usuarios con los datos de contacto.                                                                            |

## 3.3 Requisitos no funcionales

**Tabla 34:** Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.

| Característica ISO/IEC 25010        | RNF asociados                  | Estado                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Adecuación funcional                | RNF-06, RNF-07                 | Cubierta desde la 1B                   |
| Eficiencia del desempeño            | RNF-03                         | Cubierta desde la 1B                   |
| Compatibilidad                      | RNF-09                         | Cubierta en esta entrega (2A)          |
| Interacción de usuario (usabilidad) | RNF-04, RNF-13, RNF-14, RNF-15 | Cubierta y ampliada con explicabilidad |
| Fiabilidad                          | RNF-02, RNF-08                 | Cubierta desde la 1B                   |
| Seguridad                           | RNF-01, RNF-05, RNF-16         | Cubierta y ampliada en esta entrega    |
| Mantenibilidad                      | RNF-10                         | Cubierta en esta entrega (2A)          |
| Portabilidad                        | RNF-11                         | Cubierta en esta entrega (2A)          |
| Flexibilidad                        | RNF-12                         | Cubierta en esta entrega (2A)          |

### 3.3.1 RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas

**Tabla 35:** RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.

| Atributo                 | Valor                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-01                                                  |
| Nombre                   | Protección de la información de propietarios y mascotas |
| Característica ISO 25010 | Seguridad                                               |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción              | El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes. |
| Métrica                  | Porcentaje de accesos no autorizados exitosos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor objetivo           | 0 % de accesos no autorizados durante las pruebas del sistema.                                                                                                                                                                                                                     |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Intentar acceder a información restringida desde una cuenta sin permisos y comprobar que el acceso sea denegado.                                                                                                                                                                   |

### 3.3.2 RNF-02 — Disponibilidad del sistema

**Tabla 36:** RNF-02 — Disponibilidad del sistema.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-02                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre                   | Disponibilidad del sistema                                                                                                                                                                                   |
| Característica ISO 25010 | Fiabilidad                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción              | El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios con una disponibilidad mínima del 99 % mensual, permitiendo el acceso continuo a sus funcionalidades durante la operación normal de la plataforma. |
| Métrica                  | Porcentaje de disponibilidad mensual.                                                                                                                                                                        |
| Valor objetivo           | $\geq 99$ % de disponibilidad mensual.                                                                                                                                                                       |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                         |
| Criterio de verificación | Monitorear la disponibilidad del sistema durante un mes de operación y comprobar que cumple el porcentaje establecido.                                                                                       |

### 3.3.3 RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema

**Tabla 37:** RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-03                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre                   | Tiempo de respuesta del sistema                                                                                                                                                                                           |
| Característica ISO 25010 | Eficiencia de desempeño                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción              | El sistema deberá responder a las consultas de perfiles de mascotas, historial médico y resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos en el percentil 95, bajo una carga nominal de 100 usuarios concurrentes. |
| Métrica                  | Tiempo de respuesta en el percentil 95 (P95) bajo carga nominal.                                                                                                                                                          |
| Valor objetivo           | $\leq 2$ segundos (P95) con 100 usuarios concurrentes.                                                                                                                                                                    |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                    |
| Criterio de verificación | Ejecutar una prueba de carga con 100 usuarios concurrentes y comprobar que el percentil 95 del tiempo de respuesta no supera el valor objetivo.                                                                           |

### 3.3.4 RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma

**Tabla 38:** RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre                   | Facilidad de uso de la plataforma                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Característica ISO 25010 | Interacción de usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción              | La interfaz del sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios completen las tareas principales (registrar una mascota, consultar su información y enviar solicitudes de adopción o cruza) sin necesidad de capacitación previa, y alcanzar una puntuación media $\geq 80/100$ en la escala System Usability Scale (SUS). |
| Métrica                  | Porcentaje de usuarios que completan las tareas sin asistencia y puntuación media SUS.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valor objetivo           | $\geq 90$ % de finalización sin ayuda; puntuación SUS media $\geq 80/100$ .                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Criterio de verificación | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios representativos, medir el porcentaje de finalización sin ayuda y aplicar el cuestionario SUS al finalizar.                                                                                                                                                                                  |

### 3.3.5 RNF-05 — Integridad de la información médica

**Tabla 39:** RNF-05 — Integridad de la información médica.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-05                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre                   | Integridad de la información médica                                                                                                                                                                    |
| Característica ISO 25010 | Seguridad                                                                                                                                                                                              |
| Descripción              | El sistema deberá garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar el historial médico de una mascota, evitando que durante las pruebas se produzcan modificaciones no autorizadas. |
| Métrica                  | Porcentaje de modificaciones no autorizadas permitidas.                                                                                                                                                |
| Valor objetivo           | 0 % de modificaciones no autorizadas durante las pruebas.                                                                                                                                              |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                   |
| Criterio de verificación | Intentar modificar un historial médico desde un usuario sin permisos y comprobar que el sistema rechaza la operación.                                                                                  |

### 3.3.6 RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial

**Tabla 40:** RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-06                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre                   | Exactitud del componente de inteligencia artificial                                                                                                                                                                                                      |
| Característica ISO 25010 | Adecuación funcional                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción              | El componente de inteligencia artificial deberá generar recomendaciones de compatibilidad para procesos de cruce con una coincidencia mínima del 85 % respecto a las evaluaciones realizadas por médicos veterinarios durante las pruebas de validación. |
| Métrica                  | Porcentaje de recomendaciones consideradas adecuadas por un médico veterinario durante las pruebas.                                                                                                                                                      |
| Valor objetivo           | $\geq 85$ % de coincidencia con la evaluación veterinaria.                                                                                                                                                                                               |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Criterio de verificación | Comparar las recomendaciones emitidas por la IA con las evaluaciones de veterinarios sobre un conjunto representativo de casos de prueba.                                                                                                                |

### 3.3.7 RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes

**Tabla 41:** RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-07                                                                                                                                                                            |
| Nombre                   | Precisión en la validación de imágenes                                                                                                                                            |
| Característica ISO 25010 | Adecuación funcional                                                                                                                                                              |
| Descripción              | El componente de inteligencia artificial deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes cargadas como válidas o inválidas según el tipo de fotografía esperado. |
| Métrica                  | Porcentaje de clasificación correcta de imágenes.                                                                                                                                 |
| Valor objetivo           | $\geq 95$ %.                                                                                                                                                                      |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                            |
| Criterio de verificación | Evaluar el componente con un conjunto de imágenes etiquetadas y comprobar que la tasa de clasificación correcta sea igual o superior al 95 %.                                     |

### 3.3.8 RNF-08 — Actualización de la información registrada

**Tabla 42:** RNF-08 — Actualización de la información registrada.

| Atributo                 | Valor                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-08                                     |
| Nombre                   | Actualización de la información registrada |
| Característica ISO 25010 | Fiabilidad                                 |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción              | El sistema deberá reflejar las actualizaciones realizadas sobre la información de mascotas, historiales médicos y publicaciones en un tiempo máximo de 5 segundos, garantizando que los usuarios consulten información actualizada. |
| Métrica                  | Tiempo transcurrido entre el registro de una actualización y su disponibilidad para consulta.                                                                                                                                       |
| Valor objetivo           | ≤ 5 segundos.                                                                                                                                                                                                                       |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                              |
| Criterio de verificación | Actualizar la información de una mascota y comprobar que los cambios sean visibles para los usuarios autorizados en un tiempo máximo de 5 segundos.                                                                                 |

### 3.3.9 RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos

**Tabla 43:** RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-09                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Interoperabilidad de notificaciones con canales externos                                                                                                                                                                            |
| Característica ISO 25010 | Compatibilidad                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción              | El sistema deberá integrarse con servicios externos de mensajería (WhatsApp Business API) para el envío de recordatorios de controles preventivos (RF-10), garantizando la entrega correcta del mensaje sin duplicarlo ni perderlo. |
| Métrica                  | Porcentaje de notificaciones entregadas correctamente al canal externo.                                                                                                                                                             |
| Valor objetivo           | ≥ 98 % de notificaciones entregadas correctamente en pruebas de integración.                                                                                                                                                        |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                              |
| Criterio de verificación | Enviar un lote de notificaciones de prueba a través de la integración con WhatsApp y verificar la tasa de entrega correcta.                                                                                                         |

### 3.3.10 RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código

**Tabla 44:** RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-10                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre                   | Facilidad de mantenimiento del código                                                                                                                                                                                                                           |
| Característica ISO 25010 | Mantenibilidad                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá organizarse en módulos independientes (gestión de mascotas, adopción/cruza, mensajería, componente de IA), de forma que una modificación en un módulo no requiera cambios en más del 10 % de los archivos de otro módulo, en línea con RD-05. |
| Métrica                  | Porcentaje de archivos modificados fuera del módulo afectado ante un cambio de prueba.                                                                                                                                                                          |
| Valor objetivo           | ≤ 10 % de archivos modificados fuera del módulo afectado.                                                                                                                                                                                                       |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Criterio de verificación | Aplicar un cambio de prueba en un módulo y medir el porcentaje de archivos modificados en los demás módulos.                                                                                                                                                    |

### 3.3.11 RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos

**Tabla 45:** RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-11                                                                                                                                                                                             |
| Nombre                   | Portabilidad entre navegadores y dispositivos                                                                                                                                                      |
| Característica ISO 25010 | Portabilidad                                                                                                                                                                                       |
| Descripción              | La plataforma web deberá funcionar correctamente en los navegadores Chrome, Firefox y Safari (dos últimas versiones estables) y adaptarse de forma responsiva a pantallas móviles y de escritorio. |
| Métrica                  | Porcentaje de funcionalidades Must que operan sin errores por navegador/dispositivo probado.                                                                                                       |
| Valor objetivo           | 100 % de las funcionalidades Must operativas en los 3 navegadores y en resolución móvil y de escritorio.                                                                                           |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                 |
| Criterio de verificación | Ejecutar las pruebas funcionales de los RF Must en cada navegador y tamaño de pantalla y verificar la ausencia de errores bloqueantes. |

### 3.3.12 RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios

**Tabla 46:** RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-12                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre                   | Escalabilidad ante crecimiento de usuarios                                                                                                                                                                     |
| Característica ISO 25010 | Flexibilidad                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción              | El sistema deberá soportar el incremento de usuarios concurrentes sin degradar significativamente el tiempo de respuesta definido en RNF-03, permitiendo escalar horizontalmente los servidores de aplicación. |
| Métrica                  | Tiempo de respuesta (P95) al triplicar la carga nominal de usuarios concurrentes.                                                                                                                              |
| Valor objetivo           | ≤ 3 segundos (P95) con 300 usuarios concurrentes (el triple de la carga nominal).                                                                                                                              |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                                                                                          |
| Criterio de verificación | Ejecutar una prueba de carga con el triple de usuarios concurrentes y comprobar que el P95 del tiempo de respuesta no supera el valor objetivo.                                                                |

### 3.3.13 RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06)

**Tabla 47:** RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06).

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-13                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre                   | Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza                                                                                                                                                                                                                                 |
| Característica ISO 25010 | Interacción de usuario (Explicabilidad)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción              | El sistema deberá presentar, junto con el resultado de compatibilidad para cruza, una explicación causal de los factores que influyeron en el resultado (raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos), en un máximo de 60 palabras y con un tiempo de generación no mayor a 2 segundos. |
| Métrica                  | Tiempo de generación de la explicación y calificación media de comprensión (escala Likert 1–5).                                                                                                                                                                                                 |
| Valor objetivo           | ≤ 2 segundos, ≤ 60 palabras, calificación media de comprensión ≥ 4/5.                                                                                                                                                                                                                           |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Criterio de verificación | Solicitar una evaluación de compatibilidad, comprobar tiempo/extensión de la explicación y aplicar una encuesta de comprensión a usuarios técnicos y no técnicos (≥ 4/5 de calificación media).                                                                                                 |

### 3.3.14 RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17)

**Tabla 48:** RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17).

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-14                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre                   | Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes                                                                                                                                                                                                                       |
| Característica ISO 25010 | Interacción de usuario (Explicabilidad)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción              | Cuando una imagen sea rechazada por el componente de inteligencia artificial, el sistema deberá informar el motivo específico (contenido inapropiado, imagen borrosa, tipo de fotografía incorrecto) mediante una explicación por contraste, en un máximo de 30 palabras. |
| Métrica                  | Porcentaje de rechazos con motivo específico mostrado y calificación media de comprensión (Likert 1–5).                                                                                                                                                                   |
| Valor objetivo           | 100 % de los rechazos con motivo específico; calificación media de comprensión ≥ 4/5.                                                                                                                                                                                     |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Criterio de verificación | Cargar imágenes inválidas, comprobar que cada rechazo muestra un motivo específico, y encuestar la comprensión del motivo mostrado.                                                                                                                                       |



### 3.3.15 RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes

**Tabla 49:** RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-15                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Explicabilidad de la moderación de mensajes                                                                                                                                                                                                                                         |
| Característica ISO 25010 | Interacción de usuario (Explicabilidad)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción              | Cuando un mensaje sea marcado como inapropiado por el componente de moderación automática, el sistema deberá notificar la categoría de infracción detectada (lenguaje ofensivo, spam, solicitud de pago externo) mediante una explicación por ejemplos, antes de bloquear el envío. |
| Métrica                  | Porcentaje de mensajes moderados con categoría mostrada y calificación media de comprensión (Likert 1–5).                                                                                                                                                                           |
| Valor objetivo           | 100 % de mensajes moderados con categoría mostrada; calificación media de comprensión $\geq 4/5$ .                                                                                                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Criterio de verificación | Enviar mensajes de prueba con contenido inapropiado y comprobar que se muestra la categoría de infracción antes de bloquear el envío; encuestar la comprensión de la notificación.                                                                                                  |

### 3.3.16 RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto

**Tabla 50:** RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-16                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre                   | Confidencialidad de datos de ubicación y contacto                                                                                                                                                                                                             |
| Característica ISO 25010 | Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción              | El sistema deberá ocultar por defecto la ubicación exacta y los datos de contacto directo del propietario, mostrando únicamente una zona aproximada (radio $\geq 1$ km) a usuarios no autorizados, en cumplimiento del principio de minimización de la LOPDP. |
| Métrica                  | Porcentaje de perfiles donde la ubicación exacta y el contacto directo permanecen ocultos por defecto.                                                                                                                                                        |
| Valor objetivo           | 100 % de los perfiles con ubicación y contacto ocultos por defecto.                                                                                                                                                                                           |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Criterio de verificación | Consultar el perfil de una mascota desde una cuenta sin autorización específica y comprobar que solo se muestra la zona aproximada, no la dirección exacta ni el contacto directo.                                                                            |

### 3.3.17 Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial

Los tres componentes de inteligencia artificial de MundiPets toman decisiones que afectan directamente a los usuarios, por lo que el Art. 20 de la LOPDP (RL-06, Tabla 52) reconoce al titular el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas sin recibir una explicación motivada. La Tabla 51 identifica cada componente y el tipo de explicación exigido; los requisitos RNF-13, RNF-14 y RNF-15 especifican estas necesidades de forma medible y verificable.

**Tabla 51:** Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.

| Componente | Decisión automática                        | Usuario afectado                            | Tipo de explicación requerida                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-06      | Recomendación de compatibilidad para cruza | Propietario de mascota, interesado en cruza | Explicación causal de los factores considerados (raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos) — especificada en RNF-13 |
| RF-17      | Aceptación o rechazo de una imagen cargada | Propietario de mascota, veterinaria         | Explicación por contraste con el motivo específico del rechazo — especificada en RNF-14                                        |
| Moderación | Markado de un mensaje como inapropiado     | Usuarios del módulo de mensajería (RF-07)   | Explicación por ejemplos con la categoría de infracción detectada — especificada en RNF-15                                     |

## 3.4 Requisitos legales

El marco normativo aplicable es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) del Ecuador. La LOPDP define *titular* como la persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento; esto implica que el

historial médico de la mascota no constituye, en sí mismo, un dato personal protegido. El titular de derechos es siempre el propietario (persona natural), y los datos de la mascota quedan protegidos en la medida en que revelan información sobre él — ubicación, hábitos, capacidad económica o comportamiento. La Tabla 52 traza cada artículo de la ley hasta el requisito que lo implementa.

**Tabla 52:** Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.

| ID    | Artículo (LOPD)      | Obligación legal                                                                                                                                                                                                | RF/RNF/RD que la implementa                                                                                                                                       |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RL-01 | Art. 7 y 8           | El tratamiento de datos personales del propietario debe basarse en un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, revocable en cualquier momento.                                                 | RF-01 (registro con aceptación de términos), RF-12 (verificación de identidad), Apéndice B.6 (consentimientos de campo)                                           |
| RL-02 | Art. 12 y 13         | El titular debe ser informado sobre la finalidad, el responsable y las transferencias de sus datos, y tiene derecho a acceder gratuitamente a ellos dentro de 15 días.                                          | RF-03 (consultar perfil completo), RF-11 (privacidad)                                                                                                             |
| RL-03 | Art. 14              | El titular tiene derecho a la rectificación y actualización de sus datos inexactos o incompletos, en un plazo de 15 días.                                                                                       | RF-02 (gestionar historial médico), RF-14 (carnet de vacunación)                                                                                                  |
| RL-04 | Art. 15              | El titular tiene derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales cuando revoque el consentimiento o estos ya no sean necesarios.                                                                     | RD-06 (Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales)                                                                                                     |
| RL-05 | Art. 10 lit. e) y j) | Los datos deben limitarse a lo estrictamente necesario para la finalidad (minimización) y protegerse frente a accesos no autorizados (seguridad).                                                               | RF-11 (privacidad), RNF-01 y RNF-16 (protección/confidencialidad de ubicación y contacto)                                                                         |
| RL-06 | Art. 20              | El titular tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas sin recibir una explicación motivada sobre ella.                                                       | RF-06 (evaluación de compatibilidad por IA), RNF-13, RNF-14, RNF-15 (explicabilidad) — este artículo es la base legal directa de todo el bloque de explicabilidad |
| RL-07 | Art. 25, 26 y 30     | Los datos sensibles y los datos de salud del propietario requieren consentimiento explícito y confidencialidad reforzada; el historial clínico de la mascota se protege como extensión indirecta de esos datos. | RD-04 (protección de datos personales), RNF-01, RNF-05                                                                                                            |
| RL-08 | Art. 39              | El sistema debe implementar protección de datos desde el diseño y por defecto, tratando solo los datos estrictamente necesarios para cada finalidad.                                                            | RD-02 (acceso basado en roles), RNF-16 (confidencialidad de ubicación/contacto)                                                                                   |
| RL-09 | Art. 43 y 46         | Ante una vulneración de seguridad que afecte derechos del titular, debe notificarse a la Autoridad de Protección de Datos en máximo 5 días y al titular afectado en máximo 3 días.                              | RD-07 (Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad)                                                                                                   |

### 3.5 Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño acotan el espacio de soluciones admisibles. Las restricciones RD-01 a RD-05 se heredan de la Entrega 2 (1B); RD-06 a RD-09 se incorporan en esta entrega tras el análisis legal de la Sección 3.4, que evidenció obligaciones de la LOPDP sin cobertura en los requisitos existentes.

#### 3.5.1 RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial

**Tabla 53:** RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial.

| Atributo      | Valor                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Identificador | RD-01                                                 |
| Nombre        | Integración de componentes de inteligencia artificial |

*(continuación)*

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción        | El sistema deberá incorporar componentes de inteligencia artificial para la evaluación de compatibilidad entre mascotas y la validación de imágenes cargadas por los usuarios. |
| Justificación      | La solución propuesta incorpora IA como parte del valor agregado del sistema para mejorar la confiabilidad de los procesos de cruza y la validación del contenido publicado.   |
| Impacto            | Arquitectura del sistema, módulo de IA y procesamiento de imágenes.                                                                                                            |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                           |

### 3.5.2 RD-02 — Acceso basado en roles

**Tabla 54:** RD-02 — Acceso basado en roles.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-02                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre             | Acceso basado en roles                                                                                                                                                                                         |
| Descripción        | El sistema deberá implementar un mecanismo de control de acceso basado en roles para diferenciar los permisos de propietarios, veterinarias y administradores.                                                 |
| Justificación      | Las entrevistas muestran que cada tipo de usuario realiza funciones distintas y accede a diferente información; refuerza además RL-05 y RL-08 (minimización y protección desde el diseño, Art. 10 y 39 LOPDP). |
| Impacto            | Seguridad, autenticación, autorización y diseño de la base de datos.                                                                                                                                           |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                           |

### 3.5.3 RD-03 — Validación profesional de la información médica

**Tabla 55:** RD-03 — Validación profesional de la información médica.

| Atributo           | Valor                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-03                                                                                                                           |
| Nombre             | Validación profesional de la información médica                                                                                 |
| Descripción        | El sistema deberá permitir que la validación de la información médica sea realizada únicamente por veterinarias autorizadas.    |
| Justificación      | Los veterinarios entrevistados (EV-15, EV-16) resaltan la importancia de que la información médica sea confiable y verificable. |
| Impacto            | Diseño de usuarios, permisos y módulo de historial médico.                                                                      |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                            |

### 3.5.4 RD-04 — Protección de datos personales

**Tabla 56:** RD-04 — Protección de datos personales.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-04                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre             | Protección de datos personales                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción        | El sistema deberá diseñarse para proteger la información personal de los propietarios y la información clínica de las mascotas mediante mecanismos de autenticación y autorización, aplicando el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto (Art. 39 LOPDP). |
| Justificación      | Los entrevistados consideran prioritaria la privacidad de la información registrada (EV-09, EV-10, EV-18); implementa directamente RL-05, RL-07 y RL-08.                                                                                                                         |
| Impacto            | Seguridad, arquitectura del sistema y base de datos.                                                                                                                                                                                                                             |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 3.5.5 RD-05 — Arquitectura modular del sistema

**Tabla 57:** RD-05 — Arquitectura modular del sistema.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-05                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre             | Arquitectura modular del sistema                                                                                                                                                                                               |
| Descripción        | El sistema deberá organizarse en módulos independientes para facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades, como componentes de inteligencia artificial o nuevos procesos relacionados con mascotas. |
| Justificación      | La plataforma integra funcionalidades de gestión, adopción, cruza e IA, por lo que una arquitectura modular facilitará su evolución y mantenimiento; sustenta directamente RNF-10 (mantenibilidad).                            |
| Impacto            | Arquitectura del software y organización del código fuente.                                                                                                                                                                    |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.5.6 RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales

**Tabla 58:** RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-06                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre             | Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales                                                                                                                                                                                         |
| Descripción        | El sistema deberá permitir que el propietario solicite la eliminación de su cuenta y de los datos personales asociados, ejecutando la supresión (o anonimización cuando exista obligación legal de conservación) dentro de un plazo definido. |
| Justificación      | El Art. 15 de la LOPDP reconoce el derecho de eliminación del titular; ningún RF de los 25 definidos cubría esta función (vacío detectado en 3.4, RL-04).                                                                                     |
| Impacto            | Modelo de datos, módulo de cuentas, políticas de retención y borrado en cascada del historial médico y publicaciones asociadas.                                                                                                               |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.5.7 RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad

**Tabla 59:** RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-07                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre             | Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción        | El sistema deberá contar con un mecanismo de detección y registro de incidentes de seguridad que permita notificar a la Autoridad de Protección de Datos Personales en un máximo de 5 días y al titular afectado en un máximo de 3 días, cuando el incidente comprometa sus derechos. |
| Justificación      | Los Art. 43 y 46 de la LOPDP exigen esta notificación; no existía ningún RD que la contemplara (vacío detectado en 3.4, RL-09).                                                                                                                                                       |
| Impacto            | Arquitectura de monitoreo/logging, módulo de administración, procedimiento operativo del equipo responsable del tratamiento.                                                                                                                                                          |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3.5.8 RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería

**Tabla 60:** RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-08                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre             | Dependencia de servicios externos de mensajería                                                                                                                                                                                  |
| Descripción        | El sistema deberá integrarse con un proveedor externo de mensajería (WhatsApp Business API) para el envío de recordatorios (RF-10), quedando su disponibilidad condicionada a las políticas y disponibilidad de dicho proveedor. |
| Justificación      | La evidencia de campo (EV-11) muestra una fuerte preferencia de los usuarios por recibir recordatorios por ese canal; sustenta RNF-09 (compatibilidad).                                                                          |
| Impacto            | Arquitectura de integración externa; requiere canal de respaldo (notificación in-app) ante caídas del proveedor.                                                                                                                 |
| Prioridad (MoSCoW) | Should                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.5.9 RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva)

**Tabla 61:** RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva).

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-09                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre             | Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta                                                                                                                                                                                          |
| Descripción        | El equipo deberá anonimizar o seudonimizar las transcripciones, videos y respuestas de cuestionario antes de incluirlas en el conjunto de datos abierto (Zenodo/OSF), removiendo identificadores directos del propietario.                             |
| Justificación      | Los Art. 30 a 32 de la LOPDP exigen anonimización para el tratamiento de datos de salud con fines de investigación; los consentimientos firmados (Apéndice B.6) ya autorizan explícitamente el uso de datos anonimizados en publicaciones científicas. |
| Impacto            | Proceso de preparación de datos para la Entrega 4 (paquete FAIR), scripts de anonimización, README_dataset.md.                                                                                                                                         |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 3.6 Historias de usuario y criterios de aceptación

### 3.6.1 HU-01 — Registro de mascota

**Tabla 62:** HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-01                                                                                                                                                                                                                          |
| RF asociado            | RF-01                                                                                                                                                                                                                          |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>registrar el perfil de mi mascota con sus datos generales y fotografías</b> , para <b>que otros usuarios puedan identificarla y evaluarla en procesos de adopción o cruza</b> . |
| Independiente (I)      | —                                                                                                                                                                                                                              |
| Negociable (N)         | —                                                                                                                                                                                                                              |
| Valiosa (V)            | —                                                                                                                                                                                                                              |
| Estimable (E)          | —                                                                                                                                                                                                                              |
| Pequeña (S)            | —                                                                                                                                                                                                                              |
| Verificable (T)        | —                                                                                                                                                                                                                              |
| Criterio de aceptación | CA-01 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                                                  |

```

1  Característica: Registro de mascota
2
3  Escenario: Registro exitoso con datos completos
4  Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
5  Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
6  Cuando ingreso nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo
7  Y adjunto al menos una fotografía valida
8  Y confirmo el registro
9  Entonces el sistema almacena el perfil de la mascota
10 Y el perfil queda disponible para consulta posterior
11
12 Escenario: Registro rechazado por campo obligatorio ausente
13 Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
14 Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
15 Cuando omito la especie de la mascota
16 Y confirmo el registro
17 Entonces el sistema rechaza la operacion
18 Y muestra el motivo del rechazo junto al campo incompleto

```

**Código 1:** CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.

## 4 Modelado del sistema con UML

### 4.1 Diagrama de casos de uso general

### 4.2 Especificación textual de casos de uso

A continuación se especifican textualmente los casos de uso asociados a los requisitos funcionales de prioridad *Debe tener*.

**Tabla 63:** CU-01 — Plantilla de especificación textual de caso de uso.

| Atributo            | Valor |
|---------------------|-------|
| Identificador       | CU-01 |
| Nombre              | —     |
| Actor principal     | —     |
| Actores secundarios | —     |
| RF asociados        | —     |
| Precondiciones      | —     |
| Flujo principal     | —     |
| Flujos alternativos | —     |
| Flujos de excepción | —     |
| Postcondiciones     | —     |

### 4.3 Diagrama de clases refinado

### 4.4 Diagramas de secuencia

### 4.5 Diagramas de actividad

### 4.6 Diagrama de estados

### 4.7 Diagrama de componentes

### 4.8 Diagrama de despliegue

## 5 Priorización y trazabilidad extendida

### 5.1 Clasificación de requisitos

En esta sección se presenta la clasificación general de los requisitos definidos para MundiPets, organizándolos según su identificador, nombre y tipo. La Tabla 64 recoge los 17 requisitos funcionales, 8 requisitos no funcionales y 5 restricciones de diseño heredados de la Entrega 2 (1B). Los identificadores RF-18 a RF-25, RNF-09 a RNF-15 y RL-01 a RL-05 se incorporan a esta tabla en cuanto queden redactados en las Secciones 3.2, 3.3 y 3.4, respectivamente, para completar el piso mínimo de 25 RF y 15 RNF exigido por esta entrega.

**Tabla 64:** Clasificación de requisitos y restricciones.

| Identificador | Nombre del requisito                                         | Clasificación          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| RF-01         | Registrar mascota                                            | Requisito funcional    |
| RF-02         | Gestionar historial médico de la mascota                     | Requisito funcional    |
| RF-03         | Consultar perfil completo de una mascota                     | Requisito funcional    |
| RF-04         | Buscar y filtrar mascotas                                    | Requisito funcional    |
| RF-05         | Gestionar solicitudes de adopción                            | Requisito funcional    |
| RF-06         | Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce             | Requisito funcional    |
| RF-07         | Sistema de mensajería entre usuarios                         | Requisito funcional    |
| RF-08         | Gestionar solicitudes de cruce                               | Requisito funcional    |
| RF-09         | Validar la información médica de una mascota                 | Requisito funcional    |
| RF-10         | Gestionar recordatorios de controles preventivos             | Requisito funcional    |
| RF-11         | Administrar la privacidad de la información                  | Requisito funcional    |
| RF-12         | Verificar la identidad de los usuarios                       | Requisito funcional    |
| RF-13         | Registrar publicaciones de mascotas                          | Requisito funcional    |
| RF-14         | Gestionar carnet de vacunación                               | Requisito funcional    |
| RF-15         | Consultar el historial de procesos de adopción y cruce       | Requisito funcional    |
| RF-16         | Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota  | Requisito funcional    |
| RF-17         | Validar imágenes mediante inteligencia artificial            | Requisito funcional    |
| RF-18–RF-25   | <i>Pendientes de la segunda ronda de campo (Sección 3.2)</i> | Requisito funcional    |
| RNF-01        | Protección de la información de propietarios y mascotas      | Requisito no funcional |
| RNF-02        | Disponibilidad del sistema                                   | Requisito no funcional |
| RNF-03        | Tiempo de respuesta del sistema                              | Requisito no funcional |

| Identificador | Nombre del requisito                                         | Clasificación          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| RNF-04        | Facilidad de uso de la plataforma                            | Requisito no funcional |
| RNF-05        | Integridad de la información médica                          | Requisito no funcional |
| RNF-06        | Exactitud del componente de inteligencia artificial          | Requisito no funcional |
| RNF-07        | Precisión en la validación de imágenes                       | Requisito no funcional |
| RNF-08        | Actualización de la información registrada                   | Requisito no funcional |
| RNF-09–RNF-15 | <i>Pendientes de la segunda ronda de campo (Sección 3.3)</i> | Requisito no funcional |
| RD-01         | Integración de componentes de inteligencia artificial        | Restricción de diseño  |
| RD-02         | Acceso basado en roles                                       | Restricción de diseño  |
| RD-03         | Validación profesional de la información médica              | Restricción de diseño  |
| RD-04         | Protección de datos personales                               | Restricción de diseño  |
| RD-05         | Arquitectura modular del sistema                             | Restricción de diseño  |
| RL-01–RL-05   | <i>Pendientes del mapeo LOPDP (Sección 3.4)</i>              | Requisito legal        |

## 5.2 Priorización MoSCoW

A continuación se presenta una muestra con las 7 clasificaciones iniciales más críticas del proyecto MundiPets, heredadas y validadas desde la Entrega 2 (1B). La documentación completa de las 30 especificaciones vigentes puede consultarse en el **Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)**, junto con su clasificación Kano y su valor WSJF.

**Tabla 65:** Muestra de la Priorización MoSCoW de Requisitos MundiPets.

| ID     | Requisito                                               | Tipo | Prioridad | Justificación                                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01  | Registrar mascota                                       | RF   | Must      | Es el pilar del sistema; la plataforma exige almacenar información general y fotografías para habilitar futuras consultas, adopciones o cruza. |
| RF-02  | Gestionar historial médico de la mascota                | RF   | Must      | Crítico para la salud animal. Permite actualizar vacunas, enfermedades y tratamientos, garantizando transparencia en los procesos.             |
| RF-03  | Consultar perfil completo de una mascota                | RF   | Must      | Fundamental para que los adoptantes o interesados en cruza obtengan información autorizada y tomen decisiones basadas en el historial.         |
| RF-04  | Buscar y filtrar mascotas                               | RF   | Should    | Importante para la usabilidad al aplicar criterios como raza o ubicación, pero el sistema podría operar con listas generales inicialmente.     |
| RNF-01 | Protección de la información de propietarios y mascotas | RNF  | Must      | Requisito estricto de seguridad funcional; debe garantizar un 0 % de accesos no autorizados a datos personales.                                |
| RNF-02 | Disponibilidad del sistema                              | RNF  | Must      | Crítico para la operatividad de MundiPets, exigiendo una tasa mínima del 99 % mensual para asegurar acceso continuo.                           |
| RD-01  | Integración de componentes de inteligencia artificial   | RD   | Must      | Restricción ineludible. La arquitectura debe estructurarse obligatoriamente para alojar módulos de IA, principal valor agregado de MundiPets.  |

### Justificación de Must/Won't

#### Must Have

Los requisitos clasificados como Must Have corresponden a funcionalidades indispensables para el funcionamiento del sistema, tales como el registro de mascotas, la gestión del historial médico, la autenticación de usuarios y la evaluación de compatibilidad para cruza mediante inteligencia artificial. La ausencia de cualquiera de estos requisitos impediría cumplir los objetivos principales del proyecto.

#### Won't Have

En la presente versión del proyecto no se identificaron requisitos clasificados como Won't Have, ya que todos los requisitos levantados fueron considerados necesarios (Must), importantes (Should) o deseables (Could) para el alcance definido. Por ello, no existen funcionalidades descartadas explícitamente para futuras versiones.

## 5.3 Modelo de Kano

## 5.4 Valor de negocio con WSJF

La técnica WSJF (Weighted Shortest Job First) ordena el trabajo pendiente según la relación entre el costo del retraso y el tamaño estimado del trabajo, siguiendo la fórmula:

$$WSJF = \frac{\text{Valor de negocio} + \text{Críticidad temporal} + \text{Reducción de riesgo}}{\text{Tamaño del trabajo}}$$

Los cuatro factores se estiman en equipo con la sucesión de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20). A continuación se presenta una muestra de 7 requisitos con su estimación preliminar; la tabla completa con los 30 requisitos vigentes (RF-01 a RF-17, RNF-01 a RNF-08 y RD-01 a RD-05) se presenta en el **Apéndice C**, junto con MoSCoW y Kano. La estimación de esta muestra es un borrador de trabajo sujeto a validación y ajuste por consenso del equipo completo antes del corte; los RF-18 a RF-25 y RNF-09 a RNF-15 se estiman en cuanto queden redactados.



**Tabla 66:** Muestra de la estimación WSJF de requisitos MundiPets.

| ID     | Valor de negocio | Criticidad temporal | Reducción de riesgo | Tamaño | WSJF |
|--------|------------------|---------------------|---------------------|--------|------|
| RF-01  | 13               | 8                   | 5                   | 5      | 5.2  |
| RF-02  | 13               | 8                   | 8                   | 8      | 3.6  |
| RF-03  | 8                | 5                   | 3                   | 3      | 5.3  |
| RF-04  | 5                | 3                   | 2                   | 5      | 2.0  |
| RNF-01 | 13               | 13                  | 13                  | 5      | 7.8  |
| RNF-02 | 8                | 8                   | 8                   | 8      | 3.0  |
| RD-01  | 13               | 8                   | 8                   | 13     | 2.2  |

## 5.5 Matriz de trazabilidad extendida

Tabla 67: Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.

| ID    | Ley   | Artículo | Objetivo | Stakeholder | ID-EV | ID-RF | ID-CU | ID-HU | ID-CA | Mockup |
|-------|-------|----------|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| TR-01 | LOPDP | —        | —        | Propietario | EV-02 | RF-01 | CU-01 | HU-01 | CA-01 | MU-01  |

## 6 Producto Mínimo Viable

### 6.1 Alcance del MVP y cobertura de requisitos

**Tabla 68:** Cobertura de los requisitos funcionales *Debe tener* en el MVP.

| ID-RF | Nombre            | Estado | Módulo |
|-------|-------------------|--------|--------|
| RF-01 | Registrar mascota | —      | —      |

### 6.2 Arquitectura e instrucciones de despliegue

### 6.3 Evidencia de funcionamiento

## 7 Componente empírico del proyecto

### 7.1 Enfoque seleccionado y justificación

### 7.2 Preguntas de investigación en formato PICOC

**Tabla 69:** Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.

| Elemento PICOC | Descripción |
|----------------|-------------|
| Población      | —           |
| Intervención   | —           |
| Comparación    | —           |
| Resultado      | —           |
| Contexto       | —           |
| RQ1            | —           |
| RQ2            | —           |

### 7.3 Hipótesis o proposiciones del estudio

### 7.4 Variables independientes, dependientes y de control

### 7.5 Participantes y reclutamiento

### 7.6 Instrumentos

### 7.7 Plan de análisis estadístico

### 7.8 Registro previo del protocolo en el OSF

### 7.9 Amenazas a la validez previstas

## 8 Conclusiones

## Referencias

- [1] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] I. Atoum et al., “Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 137 613-137 634, oct. de 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117989
- [3] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.<sup>a</sup> ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [5] D. Gobov, “Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques,” *International Journal of Computing*, vol. 22, n.º 1, págs. 78-86, mar. de 2023. DOI: 10.47839/ijc.22.1.2882
- [6] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501
- [7] A. Bhar et al., “A Domain-Specific Framework for Priority-Based Modeling and Optimization of Non-Functional Requirements Beyond Binary Constraints,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3666268
- [8] L. Blasco-Arcas, M. Alexander, D. Sörhammar, J. M. Jonas, S. Raithel y T. Chen, “Organizing Actor Engagement: A Platform Perspective,” *Journal of Business Research*, vol. 118, págs. 74-85, sep. de 2020, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.06.050
- [9] V. Vranić, J. Lang, M. López-Nores, J. J. P. Arias, J. Solano y G. Laseca, “Use Case Modeling in a Research Setting of Developing an Innovative Pilgrimage Support System,” *Universal Access in the Information Society*, vol. 23, n.º 4, págs. 1543-1560, nov. de 2023. DOI: 10.1007/s10209-023-01047-1
- [10] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud y M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 30 982-31 011, mar. de 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152073
- [11] S. Narulita, A. Nugroho y M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, n.º 3, págs. 244-256, ago. de 2024. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.174
- [12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis Across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, oct. de 2024. DOI: 10.4108/eetiot.6515
- [13] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi y S.-i. Tsuji, “Attractive Quality and Must-Be Quality,” *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, vol. 14, n.º 2, págs. 39-48, 1984. DOI: 10.20684/quality.14.2\_147
- [14] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004, ISBN: 978-0321205681.
- [15] J. Fischbach et al., “Automatic Creation of Acceptance Tests by Deriving Conditionals from Natural Language Requirements,” *Information and Software Technology*, vol. 154, pág. 107 055, 2023. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107055
- [16] L. Chazette y K. Schneider, “Explainability as a Non-Functional Requirement: Challenges and Recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, n.º 4, págs. 493-514, 2020. DOI: 10.1007/s00766-020-00333-1
- [17] E. S.-K. Yu, “Modelling Strategic Relationships for Process Reengineering,” Tesis doct., University of Toronto, Toronto, Canada, 1995.
- [18] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales,” Asamblea Nacional del Ecuador, Quito, Ecuador, Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [19] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven y D. T. Mellor, “The Preregistration Revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, n.º 11, págs. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114
- [20] M. M. Hennink, B. N. Kaiser y V. C. Marconi, “Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough?” *Qualitative Health Research*, vol. 27, n.º 4, págs. 591-608, 2017. DOI: 10.1177/1049732316665344

- [21] H. Washizaki, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, inf. téc., 2024. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>

## Apéndice

### Apéndice A — Plan del proyecto de IR

**Roles del equipo (vigentes para la Entrega 3, 2A):**

**Tabla 70:** Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.

| Integrante                       | Rol                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuertes Arraes Edson Daniel      | Analista líder – coordina el equipo, valida con el cliente, redacta los requisitos funcionales e historias de usuario, gestiona el repositorio. |
| Gutiérrez Ortega Génesis Adriana | Verificador – controla la calidad de los requisitos no funcionales, la explicabilidad, el marco legal y las evidencias de campo.                |
| Mendoza Párraga Andy Johel       | Documentador – estructura el ERS/SRS según IEEE 29148, contexto, modelado organizacional y trazabilidad.                                        |
| Morales Sánchez Gary Alejandro   | Modelador – construye los ocho diagramas UML exigidos y los mockups de alta fidelidad.                                                          |
| Nieves Sánchez Jimmy Samuel      | Verificador – responsable del componente empírico, el MVP y el paquete de publicación.                                                          |

**Cronograma del proyecto (actualizado a la Entrega 3, 2A):**

**Tabla 71:** Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).

| Semana / Fecha                     | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estado      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Semanas 1–3 (04–24 may.)           | Selección del sistema real (MundiPets), planificación de la Ingeniería de Requisitos y definición de roles del equipo.                                                                                                                                                          | Completado  |
| <b>Semana 4 (25–31 may.)</b>       | <b>Primer avance:</b> Planificación + Elicitación inicial (Entrega 1A). Ejecución de entrevistas estructuradas a stakeholders (17–29 may.).                                                                                                                                     | Completado  |
| Semanas 5–8 (01–28 jun.)           | Consolidación de requisitos crudos, análisis y clasificación (RF/RNF/restricciones), modelado UML inicial (casos de uso y clases conceptual).                                                                                                                                   | Completado  |
| <b>Semana 9 (29 jun.–05 jul.)</b>  | <b>Segundo avance:</b> ERS/SRS parcial – requisitos formalizados (plantilla de 8 atributos), RNF cuantificados, modelado UML e interfaces, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial (Entrega 2/1B).                                                                           | Completado  |
| Semanas 10–11 (06–19 jul.)         | Segunda ronda de elicitación: entrevistas y sesiones de walkthrough adicionales, ampliación del cuestionario (v2.0) para cubrir Kano, codificación temática de las transcripciones y curva de saturación.                                                                       | En curso    |
| Semana 12 (20–26 jul.)             | Redacción de los RF-18 a RF-25 y RNF-09 a RNF-15 a partir de la codificación temática, mapeo legal LOPDP, construcción del diagrama de Razón Estratégica (SR) y refinamiento del diagrama de clases.                                                                            | En curso    |
| <b>Semana 13 (27 jul.–02 ago.)</b> | <b>Tercer avance:</b> ERS Completo con Validación y Trazabilidad – documento de especificación de requisitos completo, validado y con trazabilidad total evidencia–requisito–caso de uso, priorización Kano/WSJF, MVP y protocolo del componente empírico registrado en el OSF. | Planificado |
| Semanas 14–16 (03–23 ago.)         | Ejecución del componente empírico, desarrollo del MVP, revisión integral del documento y ajustes finales según observaciones del docente.                                                                                                                                       | Planificado |
| <b>Semana 17 (24–30 ago.)</b>      | <b>Cuarto avance:</b> Proyecto Integrador Final – entrega y sustentación del documento ERS/SRS completo del Proyecto Fin de Curso.                                                                                                                                              | Planificado |

**Técnicas de elicitación seleccionadas:**

Para esta entrega se mantiene la entrevista estructurada como técnica principal, complementada con sesiones de *walkthrough* para la validación de los requisitos ya especificados. La segunda ronda de campo amplía el cuestionario aplicado en la 1B (versión 2.0) con las preguntas funcional y disfuncional del modelo de Kano para cada funcionalidad candidata, de modo que la priorización Kano de la Sección 5.3 quede respaldada por datos reales y no por criterio de escritorio. Esta técnica se complementa con la codificación temática de las transcripciones (Apéndice B.8), que es el insumo directo para derivar los ocho requisitos funcionales nuevos (RF-18 a RF-25) exigidos por esta entrega.

## Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

### B.1 Registro y catálogo de evidencias

La Tabla 72 consolida las dieciocho evidencias de campo recogidas por el equipo, indicando el tipo de instrumento aplicado, el participante o fuente, los requisitos derivados de cada una y si se cuenta con el consentimiento informado firmado correspondiente (Apéndice B.6).

**Tabla 72:** Registro y catálogo de evidencias del trabajo de campo.

| ID-EV | Tipo de evidencia                                                                                                                                                          | Fuente / participante                                | Requisitos derivados                                                                                               | Consent. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EV-01 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Joseph Orlando Saltos Tello, propietario de mascota  | RF-01, RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-12, RF-13                                                                    | Sí       |
| EV-02 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Lesly Sheyla Flores Secaira, propietaria de mascota  | RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15                                        | Sí       |
| EV-03 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Mariella Fernanda Chacón Morales, médica veterinaria | RF-01, RF-02, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-12, RF-14, RF-16, RF-17, RNF-01, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RD-03, RD-04 | Sí       |
| EV-04 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Kevin Andrés Rosado Palma, veterinario               | RF-02, RF-03, RF-06, RF-10, RF-13, RF-15, RNF-06, RNF-08, RD-03                                                    | Sí       |
| EV-05 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Bryan Steven Monserrate Arévalo, médico veterinario  | RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-11, RF-13, RF-14, RF-16, RF-17, RNF-01, RNF-05, RD-03, RD-04   | Sí       |
| EV-06 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Elizabeth Mendoza Arana, propietaria de mascota      | RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15                                               | Sí       |
| EV-07 | Cuestionario digital, formularios y resultados exportados                                                                                                                  | Usuarios potenciales encuestados                     | RF-01, RF-03, RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-03, RNF-04, RNF-07                       | No       |
| EV-08 | Observación presencial del proceso actual en una clínica veterinaria, con fotografías fechadas del entorno y consentimiento informado firmado por la veterinaria observada | Veterinaria “Amigo fiel”                             | RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-01, RNF-04                               | Si       |
| EV-09 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Fernando Arraes, propietario de mascota              | RF-11, RF-12, RF-23, RNF-09                                                                                        | Si       |
| EV-10 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | José Nivelá, propietario de mascota                  | RF-11, RF-14, RF-22                                                                                                | Si       |
| EV-11 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Adriana Zulema Córdova, usuaria potencial            | RF-06, RF-10, RF-18, RF-19, RNF-13                                                                                 | Sí       |
| EV-12 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Esperanza Sánchez Zumba, usuaria potencial           | RF-23, RF-25                                                                                                       | Sí       |
| EV-13 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Johan Alcivar, usuario potencial                     | RF-06, RF-20, RNF-13                                                                                               | Sí       |
| EV-14 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Manuel Francisco Morales Haz, usuario potencial      | RF-03, RF-06, RF-11, RF-16                                                                                         | Sí       |
| EV-15 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Mayerli Vélez, veterinaria                           | RF-02, RF-09, RF-16, RF-23, RF-24, RNF-13                                                                          | Sí       |
| EV-16 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | John Hernán Párraga Vélez, veterinario               | RF-02, RF-09, RF-14, RF-18, RF-21, RF-22, RF-24, RNF-13                                                            | Sí       |
| EV-17 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Angelina Julcey Llerena Abril, usuaria potencial     | Refuerza RNF-13                                                                                                    | Sí       |
| EV-18 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Milena Noemí Molina Ortega, usuaria potencial        | RF-11, RF-23, RNF-09, RD-04                                                                                        | Sí       |

*(continuación)*

| ID-EV | Tipo de evidencia | Fuente / participante | Requisitos derivados | Consent. |
|-------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------|
|-------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------|

## B.2 Guion y guía de entrevista v2.0

Se emplearon dos guiones diferenciados según el perfil del participante. La Guía A se aplicó a dueños de mascota y usuarios potenciales; la Guía B, a profesionales veterinarios.

### Guía A — Dueños de mascota y usuarios potenciales

**Objetivo:** conocer los riesgos, la información relevante y las consideraciones éticas para el desarrollo de una solución a la problemática.

**Duración estimada:** 15–20 minutos.

**Modalidad:** videollamada, con grabación de audio y video previo consentimiento informado (Apéndice B.6).

**Instrucciones para el entrevistador:** leer y hacer firmar el consentimiento informado antes de iniciar la grabación; formular las preguntas en el orden dado, permitiendo respuestas abiertas.

1. ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?
2. ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?
3. ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?
4. ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?
5. ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?
6. ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?
7. ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?
8. ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?
9. ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?
10. ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?

### Guía B — Veterinarios y veterinarias

**Objetivo:** conocer los riesgos, la información relevante y las consideraciones éticas desde el criterio clínico-profesional.

**Duración estimada:** 15–25 minutos.

**Modalidad:** videollamada, con grabación de audio y video previo consentimiento informado (Apéndice B.6).

**Instrucciones para el entrevistador:** las mismas que en la Guía A. Esta guía profundiza en el criterio clínico-profesional que complementa la perspectiva de los propietarios recogida en la Guía A.

1. ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?
2. ¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?
3. ¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?
4. ¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?
5. ¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?
6. ¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?
7. ¿Qué datos de la mascota considera sensibles?
8. ¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?
9. ¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?
10. ¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?
11. ¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?
12. ¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?
13. ¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?
14. ¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?
15. ¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?



16. ¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?
17. ¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?

### **B.3 Actas de entrevista firmadas**

### **B.4 Cuestionario v2.0 y resultados exportados**

### **B.5 Registro de observación**

### **B.6 Formularios de consentimiento firmados**

### **B.7 Ronda de validación (walkthrough)**

### **B.8 Codificación temática y curva de saturación**

### **B.9 Índice de multimedia**

## **Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)**

La Tabla 73 consolida, para cada uno de los 30 requisitos vigentes desde la Entrega 2 (1B), su clasificación MoSCoW (heredada y validada), su clasificación Kano (pendiente de la segunda ronda de campo, Sección 5.3) y su valor WSJF estimado en equipo (Sección 5.4). Debe coincidir con el archivo `04_Trazabilidad/priorizacion_moscow_kano.csv`. Los identificadores RF-18 a RF-25 y RNF-09 a RNF-15 se incorporan a esta tabla en cuanto queden redactados y priorizados.

**Tabla 73:** Priorización MoSCoW, Kano y WSJF completa de requisitos MundiPets.

| ID    | Requisito                                        | Tipo | MoSCoW | Kano | WSJF | Justificación breve                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------|------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Registrar mascota                                | RF   | Must   | —    | 5.2  | Pilar del sistema; habilita consultas, adopciones y cruza posteriores.                     |
| RF-02 | Gestionar historial médico de la mascota         | RF   | Must   | —    | 3.6  | Crítico para la salud animal y la transparencia de vacunas/tratamientos.                   |
| RF-03 | Consultar perfil completo de una mascota         | RF   | Must   | —    | 5.3  | Fundamental para decisiones informadas de adoptantes e interesados en crua.                |
| RF-04 | Buscar y filtrar mascotas                        | RF   | Should | —    | 2.0  | Mejora la usabilidad; el sistema podría operar inicialmente con listas generales.          |
| RF-05 | Gestionar solicitudes de adopción                | RF   | Must   | —    | 4.2  | Núcleo del modelo operativo: enviar, aceptar o rechazar intenciones de adopción.           |
| RF-06 | Evaluar compatibilidad entre mascotas para crua  | RF   | Must   | —    | 3.3  | Requisito diferenciador; usa IA para evaluar genética y salud antes de cruzar.             |
| RF-07 | Sistema de mensajería entre usuarios             | RF   | Could  | —    | 1.6  | Deseable para coordinar procesos; el contacto inicial podría derivarse a canales externos. |
| RF-08 | Gestionar solicitudes de crua                    | RF   | Must   | —    | 3.8  | Operación central del modelo de negocio para procesos de crua responsable.                 |
| RF-09 | Validar la información médica de una mascota     | RF   | Must   | —    | 4.0  | Imprescindible para la confiabilidad clínica de los datos registrados.                     |
| RF-10 | Gestionar recordatorios de controles preventivos | RF   | Should | —    | 1.8  | Aporta valor al bienestar animal sin bloquear el flujo principal de adopciones.            |
| RF-11 | Administrar la privacidad de la información      | RF   | Must   | —    | 6.0  | Mandatorio por seguridad; el propietario define qué información es visible.                |
| RF-12 | Verificar la identidad de los usuarios           | RF   | Must   | —    | 4.4  | Indispensable para evitar fraudes en procesos de adopción o crua.                          |
| RF-13 | Registrar publicaciones de mascotas              | RF   | Must   | —    | 5.6  | Necesario para que el propietario active la disponibilidad de su mascota.                  |

*continúa en la página siguiente*

(continuación de la Tabla 73)

| ID     | Requisito                                                   | Tipo | MoSCoW | Kano | WSJF | Justificación breve                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-14  | Gestionar carnet de vacunación                              | RF   | Must   | —    | 3.0  | Crítico para la trazabilidad sanitaria y el estado de vigencia de las dosis.          |
| RF-15  | Consultar el historial de procesos de adopción y cruce      | RF   | Could  | —    | 1.4  | Aporta visibilidad retrospectiva sin interferir en el registro de nuevas solicitudes. |
| RF-16  | Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota | RF   | Must   | —    | 2.6  | Base de datos técnica obligatoria para la evaluación de compatibilidad genética.      |
| RF-17  | Validar imágenes mediante inteligencia artificial           | RF   | Should | —    | 2.2  | Modera contenido inapropiado; mitigable en una primera fase con revisión reactiva.    |
| RNF-01 | Protección de la información de propietarios y mascotas     | RNF  | Must   | —    | 7.8  | Seguridad estricta: 0 % de accesos no autorizados exigido.                            |
| RNF-02 | Disponibilidad del sistema                                  | RNF  | Must   | —    | 3.0  | Crítico para la operatividad continua (99 % mensual).                                 |
| RNF-03 | Tiempo de respuesta del sistema                             | RNF  | Should | —    | 2.4  | Mejora la eficiencia; variaciones leves no inhabilitan el uso.                        |
| RNF-04 | Facilidad de uso de la plataforma                           | RNF  | Should | —    | 2.1  | Deseable para la adopción masiva (90 % de usuarios independientes).                   |
| RNF-05 | Integridad de la información médica                         | RNF  | Must   | —    | 5.5  | Innegociable: impide alteraciones no autorizadas de expedientes clínicos.             |
| RNF-06 | Exactitud del componente de inteligencia artificial         | RNF  | Must   | —    | 3.2  | Crucial: la IA debe alcanzar $\geq 85$ % de coincidencia con diagnóstico real.        |
| RNF-07 | Precisión en la validación de imágenes                      | RNF  | Should | —    | 1.9  | Optimiza el filtrado; perfeccionable progresivamente tras el lanzamiento.             |

continúa en la página siguiente

*(continuación de la Tabla 73)*

| ID     | Requisito                                             | Tipo | MoSCoW | Kano | WSJF | Justificación breve                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-08 | Actualización de la información registrada            | RNF  | Should | —    | 1.7  | Da fiabilidad; tiempos marginalmente superiores son tolerables inicialmente. |
| RD-01  | Integración de componentes de inteligencia artificial | RD   | Must   | —    | 2.2  | Restricción ineludible: la arquitectura debe alojar módulos de IA.           |
| RD-02  | Acceso basado en roles                                | RD   | Must   | —    | 4.5  | Base de la autenticación: separa permisos entre roles del sistema.           |
| RD-03  | Validación profesional de la información médica       | RD   | Must   | —    | 3.4  | La confianza clínica exige que solo veterinarias validen datos médicos.      |
| RD-04  | Protección de datos personales                        | RD   | Must   | —    | 4.8  | Obligatorio por diseño: protege mediante autenticación datos sensibles.      |
| RD-05  | Arquitectura modular del sistema                      | RD   | Should | —    | 1.5  | Facilita escalar la IA y añadir funcionalidades a futuro.                    |

## Apéndice D — Matriz de trazabilidad extendida (completa)

La Tabla 74 extiende la matriz parcial de 30 filas heredada de la Entrega 2 (1B) al formato de diez eslabones exigido por esta entrega (Ley → Objetivo → Interesado → EV → RF/RNF/RD → CU → HU → CA → Componente → Mockup). Las columnas Ley, Objetivo y Stakeholder se completan a partir del mapeo legal de la Sección 3.4 y del mapa de stakeholders de la Sección 2.4; las columnas HU, CA y Mockup se completan a medida que se redactan las historias de usuario (Sección 3.6) y los mockups de alta fidelidad (Sección 3.1.1). Debe coincidir con el archivo `04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv`. Se requiere un mínimo de 40 filas; las diez filas restantes se completan con las relaciones derivadas de los RF-18 a RF-25.

**Tabla 74:** Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.

| ID    | Ley   | Artículo | Objetivo                         | Stakeholder         | ID-EV                             | ID-RF/RNF/RD | ID-CU | ID-HU | ID-CA | Mockup |
|-------|-------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| TR-01 | —     | —        | Registro de mascota              | Propietario         | EV-02, EV-03, EV-05, EV-08        | RF-01        | CU-01 | HU-01 | CA-01 | MU-01  |
| TR-02 | LOPDP | —        | Registro clínico                 | Veterinaria         | EV-01, EV-04                      | RF-02        | CU-02 | —     | —     | —      |
| TR-03 | LOPDP | —        | Consulta de perfil médico        | Adoptante           | EV-04, EV-06, EV-08               | RF-03        | CU-10 | —     | —     | —      |
| TR-04 | —     | —        | Búsqueda de mascotas             | Adoptante           | EV-07, EV-08                      | RF-04        | CU-11 | —     | —     | —      |
| TR-05 | —     | —        | Publicación en adopción          | Propietario         | EV-01, EV-02, EV-03, EV-08        | RF-05        | CU-04 | —     | —     | —      |
| TR-06 | —     | —        | Evaluación de compatibilidad     | Interesado en cruza | EV-04, EV-05, EV-06, EV-08        | RF-06        | CU-13 | —     | —     | —      |
| TR-07 | LOPDP | —        | Mensajería entre usuarios        | Propietario         | EV-02, EV-07, EV-08               | RF-07        | CU-08 | —     | —     | —      |
| TR-08 | —     | —        | Solicitudes de cruza             | Interesado en cruza | EV-01, EV-03, EV-05               | RF-08        | CU-05 | —     | —     | —      |
| TR-09 | —     | —        | Validación de información médica | Veterinaria         | EV-03, EV-05, EV-07               | RF-09        | CU-09 | —     | —     | —      |
| TR-10 | —     | —        | Controles preventivos            | Propietario         | EV-02, EV-04, EV-06               | RF-10        | CU-12 | —     | —     | —      |
| TR-11 | LOPDP | —        | Administrar privacidad           | Propietario         | EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08 | RF-11        | CU-06 | —     | —     | —      |

*continúa en la página siguiente*

(continuación de la Tabla 74)

| ID    | Ley   | Artículo | Objetivo                      | Stakeholder               | ID-EV                      | ID-RF/RNF/RD | ID-CU                         | ID-HU | ID-CA | Mockup |
|-------|-------|----------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------|-------|--------|
| TR-12 | LOPDP | —        | Verificar identidad           | Todos los usuarios        | EV-01, EV-03, EV-07, EV-08 | RF-12        | (Transversal a Onboarding)    | —     | —     | —      |
| TR-13 | —     | —        | Registrar publicaciones       | Propietario / Refugio     | EV-01, EV-02, EV-07, EV-08 | RF-13        | CU-04                         | —     | —     | —      |
| TR-14 | —     | —        | Carnet de vacunación          | Veterinaria               | EV-03, EV-05, EV-07        | RF-14        | CU-03                         | —     | —     | —      |
| TR-15 | —     | —        | Historial de procesos         | Propietario               | EV-01, EV-02, EV-04, EV-06 | RF-15        | CU-07                         | —     | —     | —      |
| TR-16 | —     | —        | Antecedentes genéticos        | Interesado en cruce       | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07 | RF-16        | CU-02                         | —     | —     | —      |
| TR-17 | —     | —        | Validación de imágenes por IA | Propietario               | EV-01, EV-03, EV-07, EV-08 | RF-17        | (Transversal a Publicaciones) | —     | —     | —      |
| TR-18 | LOPDP | —        | Protección de la información  | Propietario / Veterinaria | EV-05, EV-06, EV-07, EV-08 | RNF-01       | CU-06                         | —     | —     | —      |
| TR-19 | —     | —        | Disponibilidad del sistema    | Todos los usuarios        | EV-01 a EV-07              | RNF-02       | (Transversal)                 | —     | —     | —      |
| TR-20 | —     | —        | Tiempo de respuesta           | Todos los usuarios        | EV-01 a EV-07              | RNF-03       | CU-11                         | —     | —     | —      |
| TR-21 | —     | —        | Facilidad de uso              | Todos los usuarios        | EV-01 a EV-08              | RNF-04       | (Transversal / UI)            | —     | —     | —      |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 74)

| ID    | Ley   | Artículo | Objetivo                      | Stakeholder          | ID-EV                             | ID-RF/RNF/RD | ID-CU                     | ID-HU | ID-CA | Mockup |
|-------|-------|----------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|-------|-------|--------|
| TR-22 | LOPDP | —        | Integridad info. médica       | Veterinaria          | EV-03, EV-05, EV-07               | RNF-05       | CU-02                     | —     | —     | —      |
| TR-23 | —     | —        | Exactitud componente IA       | Interesado en cruza  | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07        | RNF-06       | CU-13                     | —     | —     | —      |
| TR-24 | —     | —        | Precisión validación imágenes | Propietario          | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07        | RNF-07       | (Transversal a Media)     | —     | —     | —      |
| TR-25 | —     | —        | Actualización de información  | Todos los usuarios   | EV-01 a EV-07                     | RNF-08       | CU-01                     | —     | —     | —      |
| TR-26 | —     | —        | Integración de IA             | Interesado en cruza  | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07        | RD-01        | CU-13                     | —     | —     | —      |
| TR-27 | LOPDP | —        | Acceso basado en roles        | Todos los usuarios   | EV-01 a EV-07                     | RD-02        | (Transversal a Seguridad) | —     | —     | —      |
| TR-28 | —     | —        | Validación profesional        | Veterinaria          | EV-03, EV-05, EV-07               | RD-03        | CU-09                     | —     | —     | —      |
| TR-29 | LOPDP | —        | Protección de datos           | Propietario          | EV-02, EV-05, EV-06, EV-07        | RD-04        | CU-06                     | —     | —     | —      |
| TR-30 | —     | —        | Arquitectura modular          | Equipo desarrollador | Derivado del equipo de desarrollo | RD-05        | (Transversal a Diseño)    | —     | —     | —      |



## Apéndice E — Repositorio GitHub

### Estructura del repositorio

### Historial de commits

## Apéndice F — Protocolo experimental

## Apéndice G — Análisis de revistas objetivo

**Tabla 75:** Comparación de revistas objetivo candidatas.

| Revista | Editorial | Cuartil JCR | Factor de impacto | Modelo de acceso | Ajuste temático |
|---------|-----------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|
| —       | Springer  | —           | —                 | APC              | —               |
| —       | Springer  | —           | —                 | Suscripción      | —               |
| —       | Elsevier  | —           | —                 | APC              | —               |
| —       | Elsevier  | —           | —                 | Suscripción      | —               |
| —       | IEEE      | —           | —                 | APC              | —               |
| —       | IEEE      | —           | —                 | Suscripción      | —               |

## Apéndice H — Checklist de aceptación previo al corte

**Tabla 76:** Checklist de aceptación de la Entrega 3 (2A).

| #  | Ítem verificable                                                                                                                    | Estado                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | La estructura de carpetas del repositorio coincide con la estructura definida.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Existen los cinco archivos raíz obligatorios y están completos.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| 3  | El PDF del ERS/SRS está unificado, numerado, con historial de versiones y enlace al repositorio en la portada.                      | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Todos los archivos multimedia siguen la nomenclatura YYYY-MM-DD_Tipo_Nombre_Tecnica.ext.                                            | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Cada archivo de audio o video pasa <code>ffprobe</code> sin error y muestra duración mayor a cero.                                  | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Cada consentimiento firmado es imagen o PDF con firma manuscrita visible y cédula legible.                                          | <input type="checkbox"/> |
| 7  | El cuestionario tiene fotografías de aplicación real y respuestas exportadas con $n \geq 30$ .                                      | <input type="checkbox"/> |
| 8  | El protocolo experimental está registrado en el OSF con fecha anterior a la ejecución.                                              | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Los prompts de los LLM, si aplican, incluyen modelo, temperatura, top-p y semilla.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Los scripts de análisis reproducen las tablas y figuras a partir de los datos crudos.                                               | <input type="checkbox"/> |
| 11 | El hash SHA-256 de cada archivo multimedia consta en <code>checksums.sha256</code> y coincide.                                      | <input type="checkbox"/> |
| 12 | La matriz de trazabilidad en CSV tiene al menos 40 filas y todas las columnas obligatorias.                                         | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Todas las evidencias declaradas en el ERS existen realmente en el repositorio.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Se alcanzaron los mínimos comprometidos: 25 RF, 15 RNF, 10 CU detallados, 40 filas de trazabilidad y 30 respuestas de cuestionario. | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Todo componente de IA/ML tiene tratamiento de explicabilidad como RNF.                                                              | <input type="checkbox"/> |